

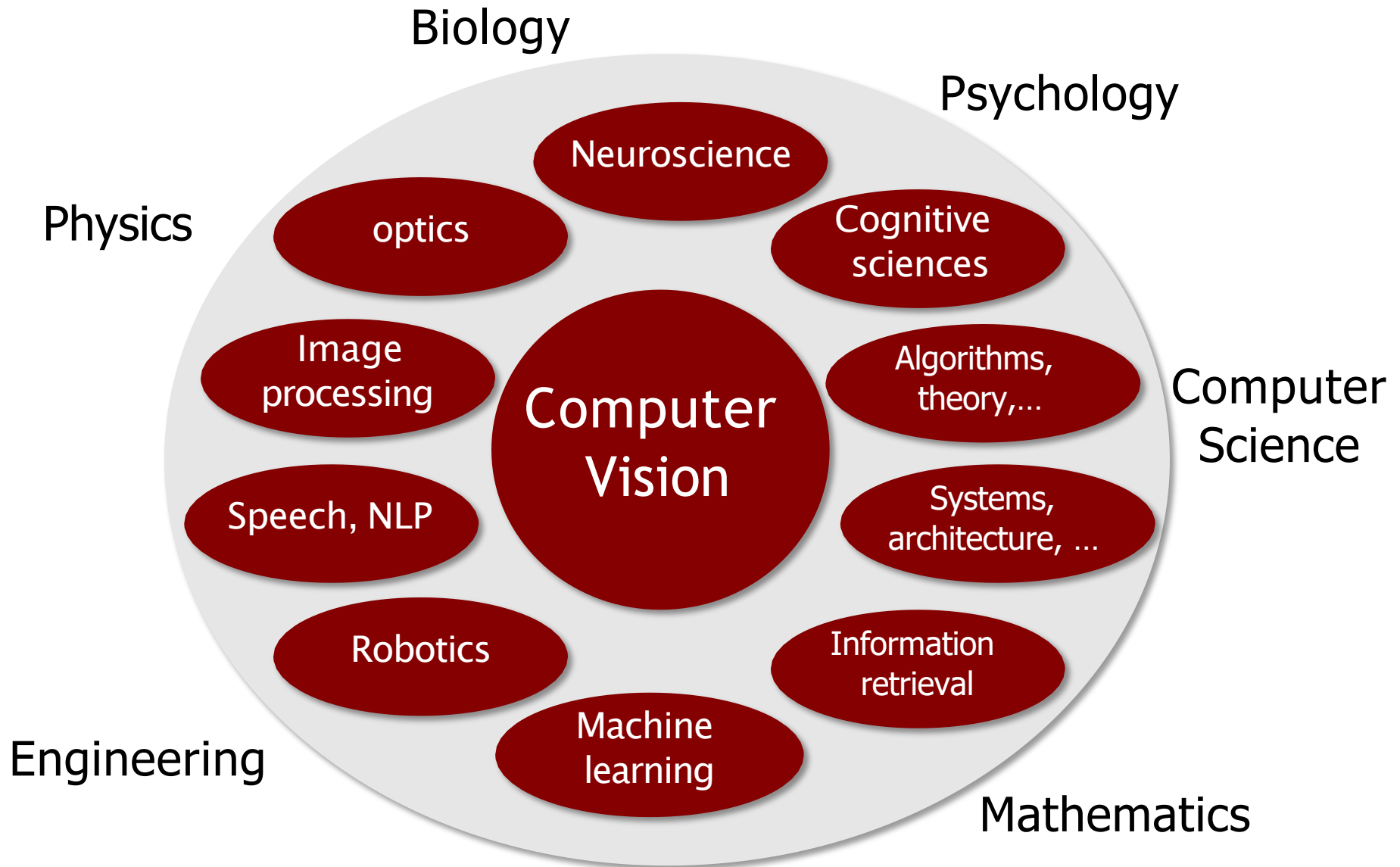
Bài 7:

Một số ứng dụng học sâu
trong thị giác máy (Phần 1)

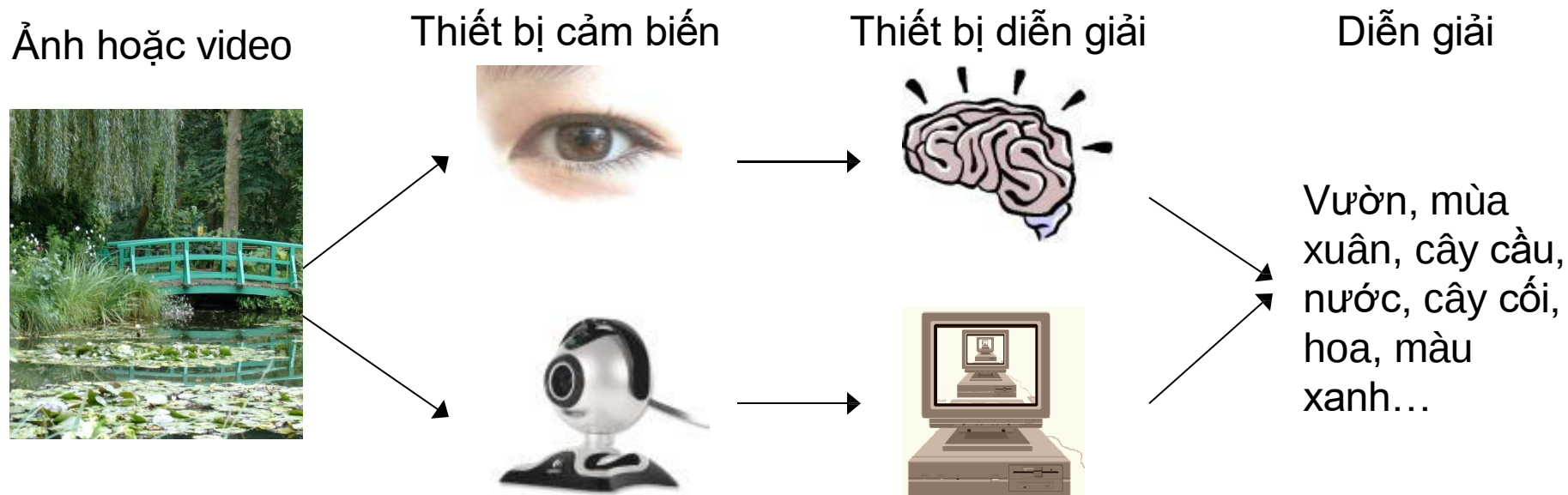
Nội dung

1. Giới thiệu tổng quan về thị giác máy và các ứng dụng
2. Giới thiệu về bài toán phát hiện đối tượng
3. Giới thiệu một số mạng đề xuất vùng R-CNN, Fast R-CNN, Faster R-CNN...
4. Giới thiệu một số mạng không đề xuất vùng: SSD, Yolo ...

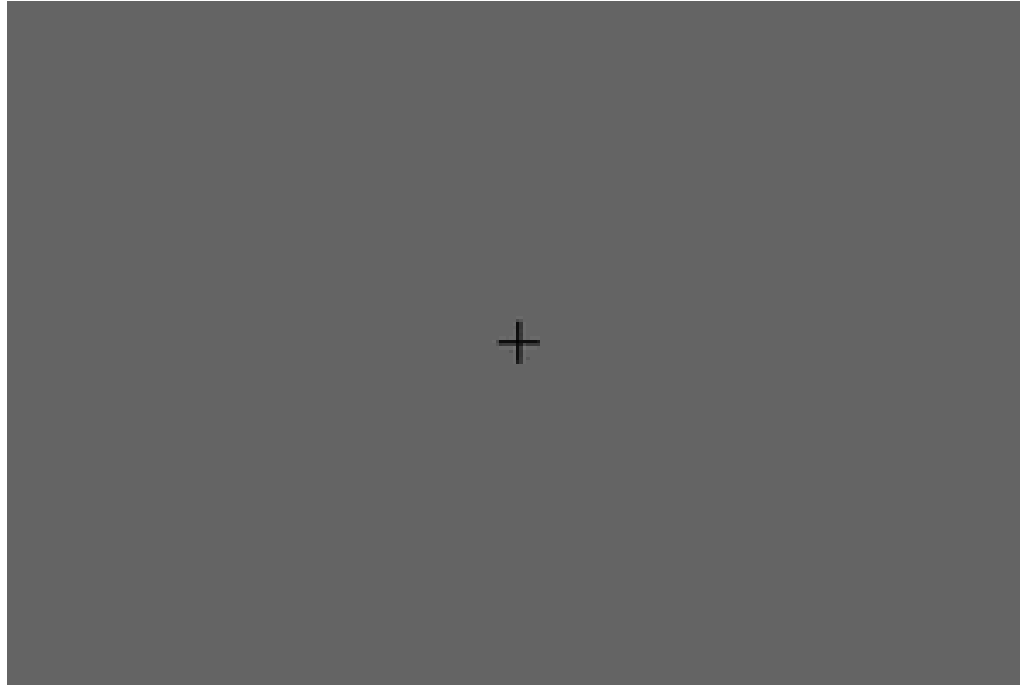
Giới thiệu tổng quan về thị giác máy và các ứng dụng



Thế nào là Thị giác máy tính?



Mắt người rất nhạy

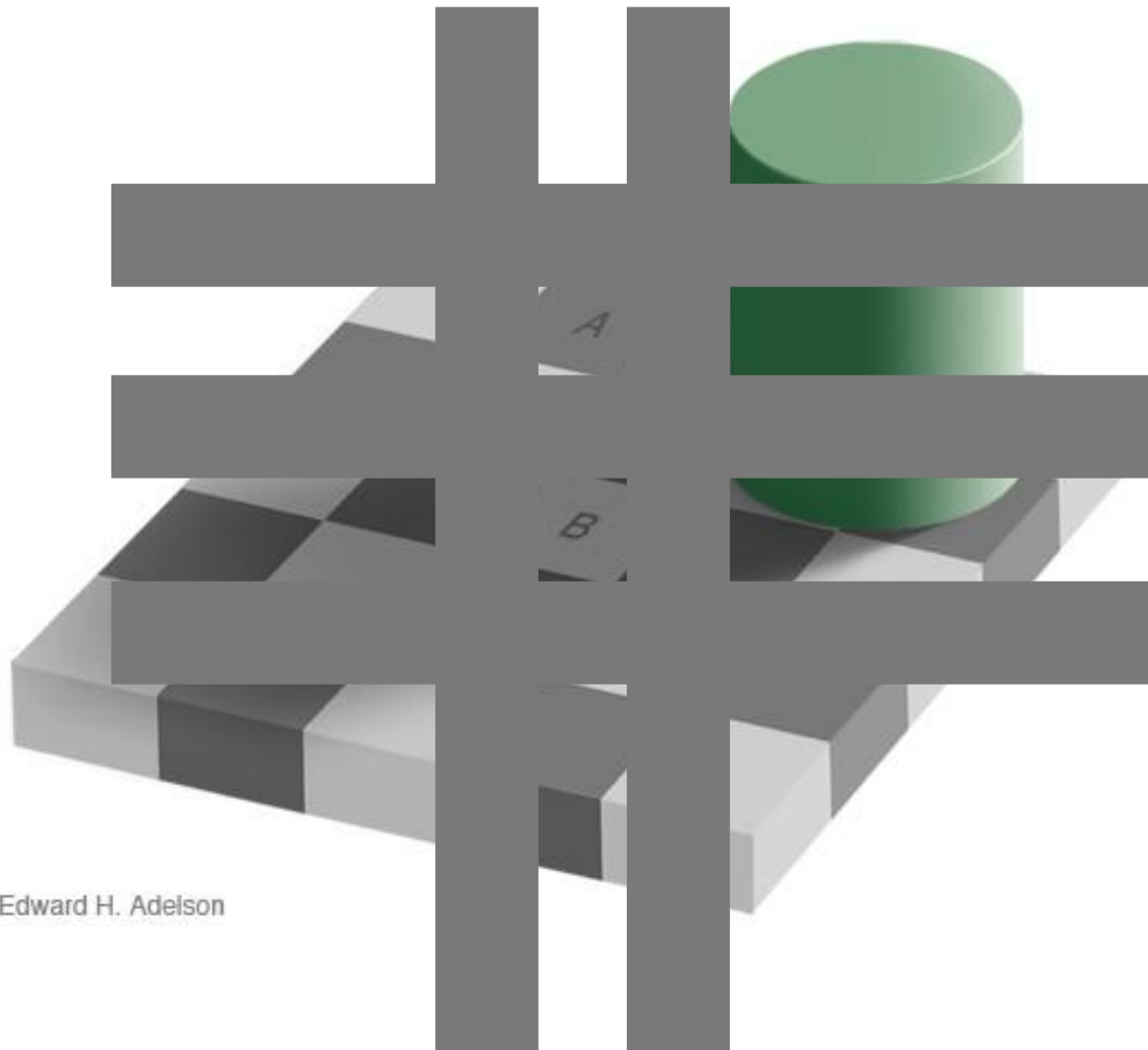


100 ms mỗi khung hình,
Chưa hề nhìn thấy ảnh và không biết có người
trong đó
Nhưng có thể nhận ra dễ dàng

Potter, Biederman, etc. 1970s

Thị giác con người vẫn có nhiều yếu điểm





Edward H. Adelson

Mục tiêu của thị giác máy tính

- Cầu nối giữa các điểm ảnh biểu diễn bằng số với ngữ nghĩa



Cái chúng ta thấy

0	3	2	5	4	7	6	9	8
3	0	1	2	3	4	5	6	7
2	1	0	3	2	5	4	7	6
5	2	3	0	1	2	3	4	5
4	3	2	1	0	3	2	5	4
7	4	5	2	3	0	1	2	3
6	5	4	3	2	1	0	3	2
9	6	7	4	5	2	3	0	1
8	7	6	5	4	3	2	1	0

Cái mà máy tính nhìn thấy

Tại sao nên học thị giác máy tính?

- Hữu ích: Ảnh và video khắp nơi!



Google
Image Search



Google Photos

flickr

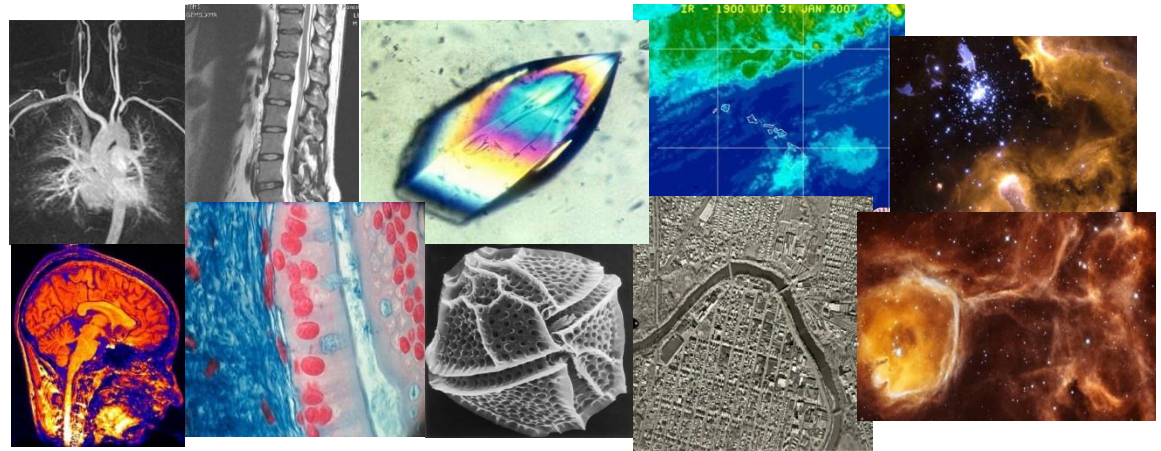
webshots

picsearch

YouTube
Broadcast Yourself



Giám sát và an ninh

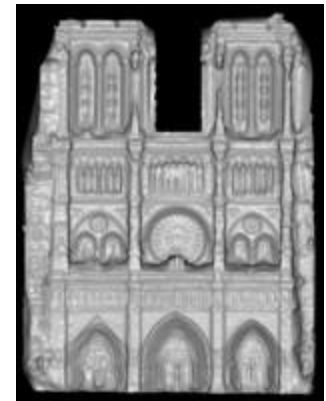
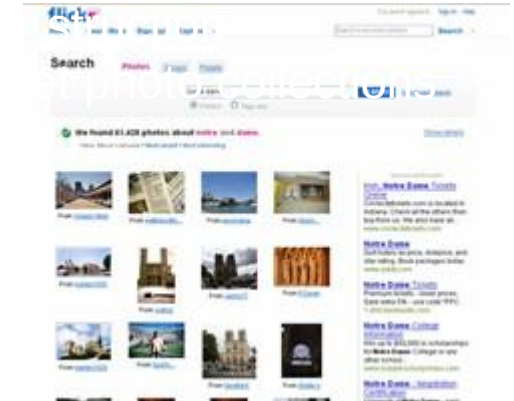
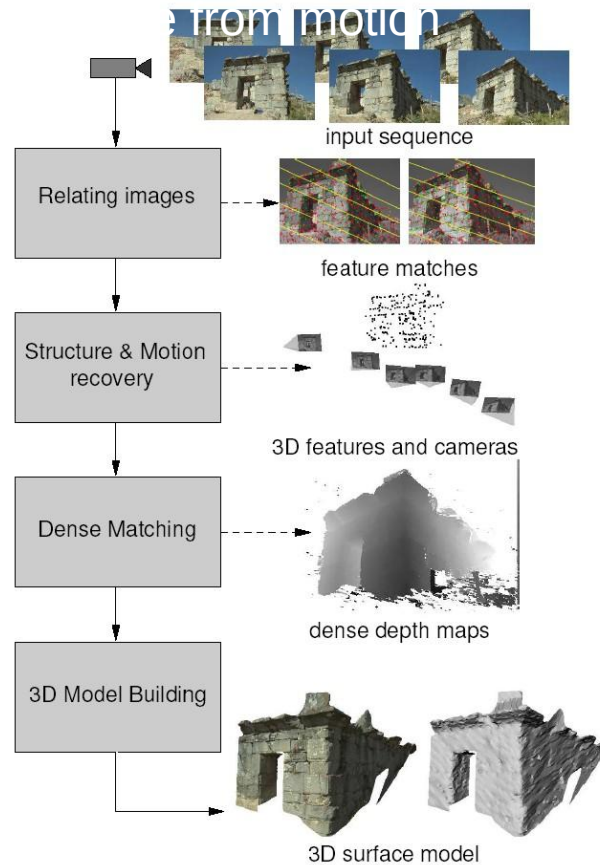


Ảnh y tế, viễn thám, thiên văn

Thị giác máy có thể dùng như thiết bị đo đạc

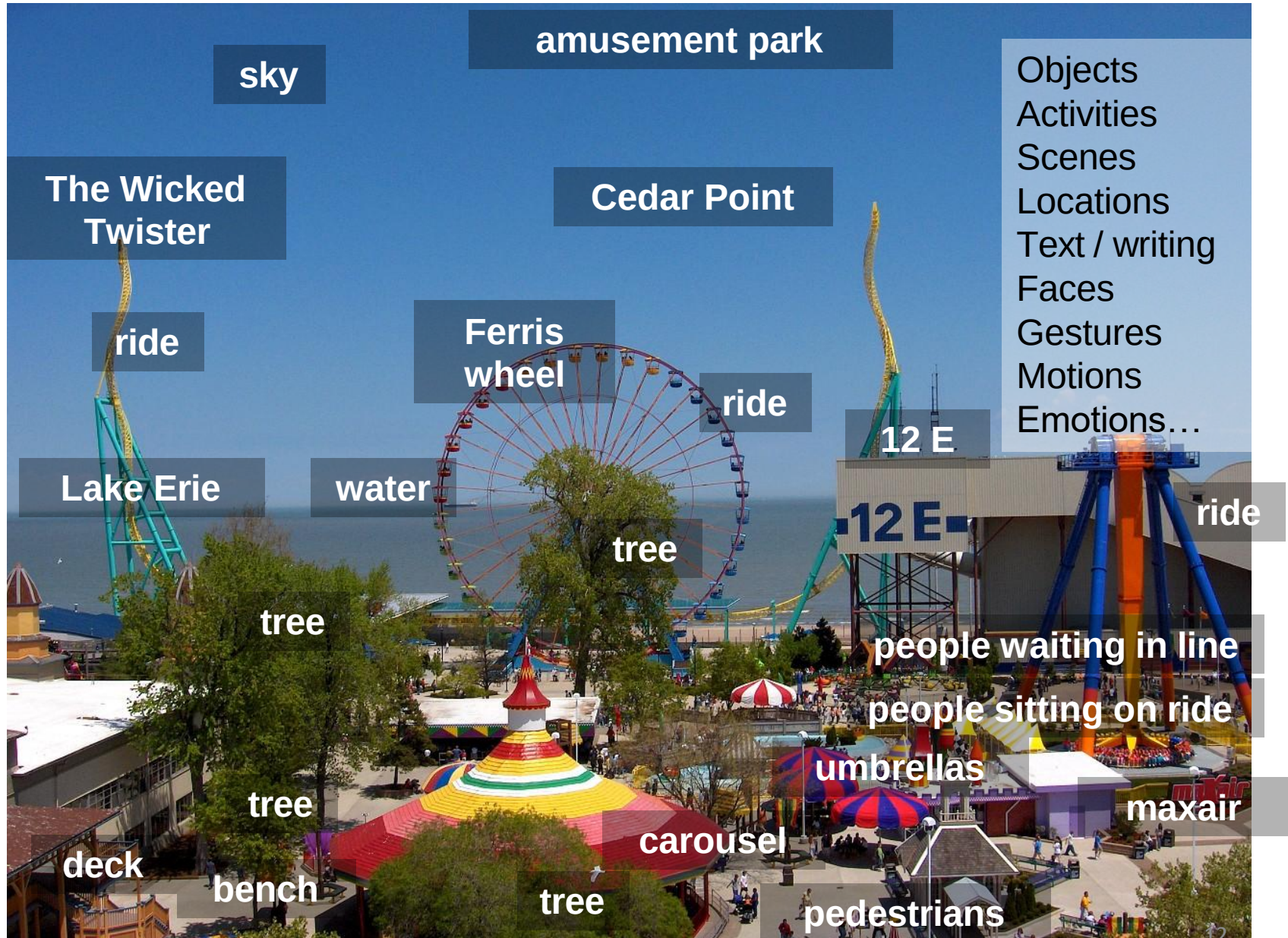


Pollefeys et al.

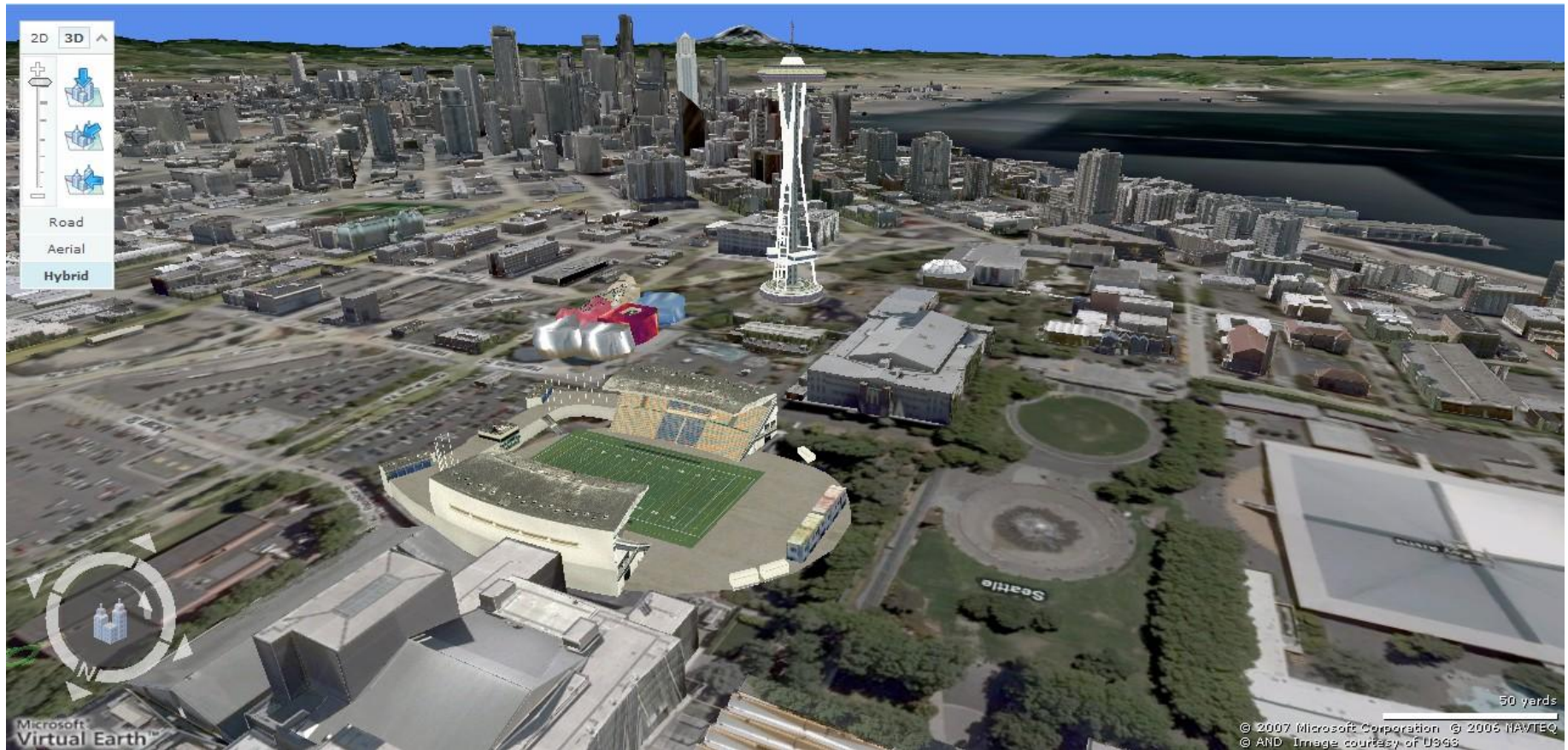


Goesele et al.

Thị giác máy là nguồn thông tin ngữ nghĩa



Mô hình hóa 3D thành phố



[Bing maps](#), Google Streetview

Source: S. Seitz

Phát hiện mặt



- Nhiều camera kỹ thuật số có khả năng tự động phát hiện khuôn mặt
 - Canon, Sony, Fuji, ...

Source: S. Seitz

Phát hiện nụ cười

The Smile Shutter flow

Imagine a camera smart enough to catch every smile! In Smile Shutter Mode, your Cyber-shot® camera can automatically trip the shutter at just the right instant to catch the perfect expression.



[Sony Cyber-shot® T70 Digital Still Camera](#)

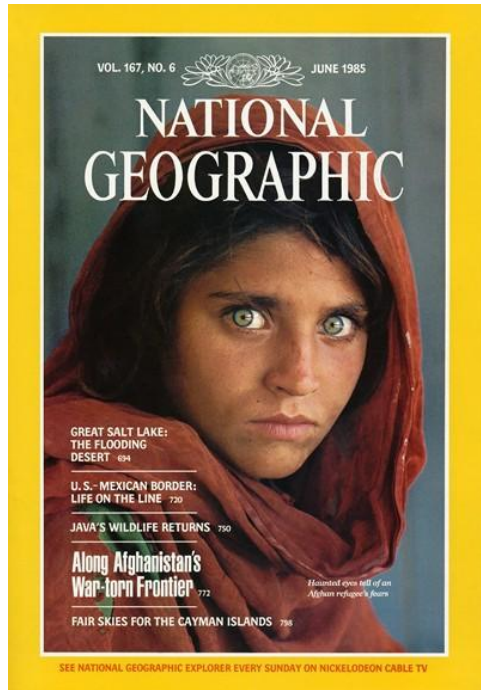
Source: S. Seitz

Nhận dạng mặt: Apple iPhoto

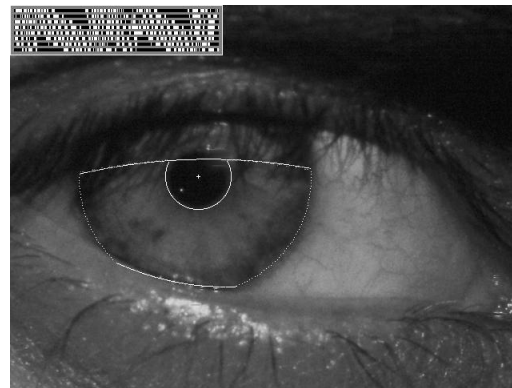
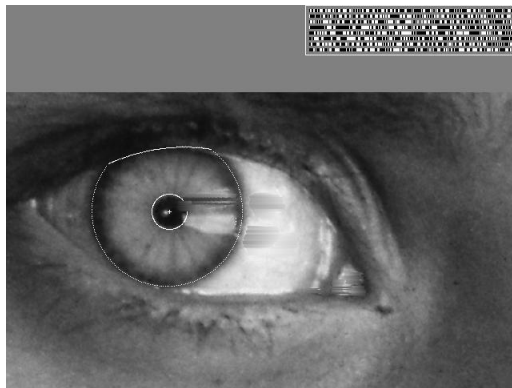


<http://www.apple.com/ilife/iphoto/>

Sinh trắc học



How the Afghan Girl was Identified by Her Iris Patterns



Source: S. Seitz

Sinh trắc học

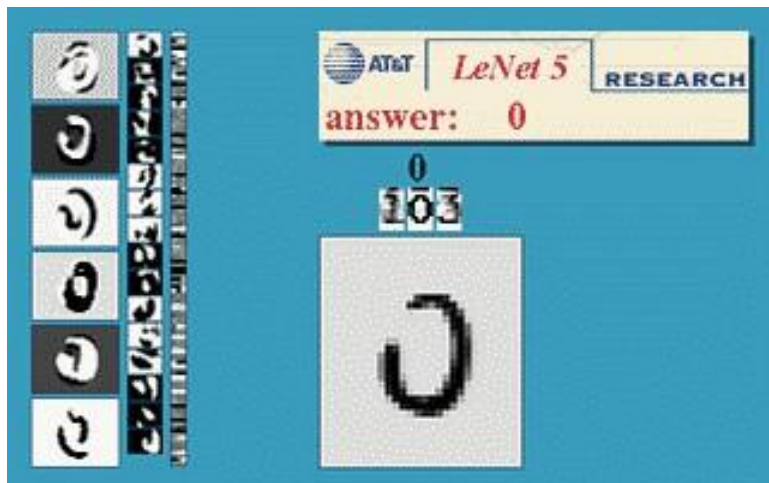


Nhận dạng vân tay (Fingerprint scanners) trên nhiều laptop và thiết bị



Hệ thống nhận dạng mặt xuất hiện ngày càng nhiều
Ví dụ: iphone X vừa giới thiệu faceID

Nhận dạng văn bản (OCR)



Nhận dạng chữ số viết tay, AT&T labs



Đọc biển số xe

http://en.wikipedia.org/wiki/Automatic_number_plate_recognition

Source: S. Seitz

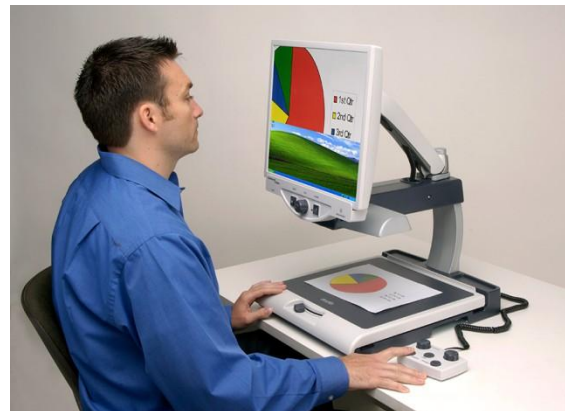
Tương tác người máy và games



Microsoft's Kinect



Sony EyeToy



Assistive technologies

Source: S. Seitz

Thực tại tăng cường



Thực tại ảo



Ứng dụng trong robotics và thám hiểm vũ trụ



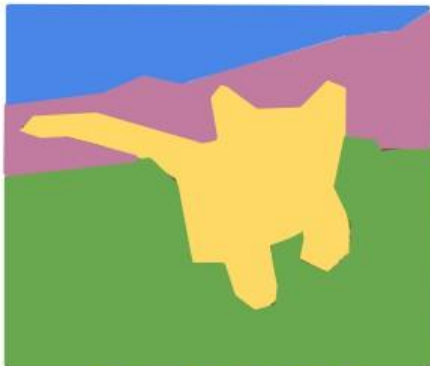
[NASA'S Mars Exploration Rover Spirit](#) captured this westward view from atop a low plateau where Spirit spent the closing months of 2007.

Thị giác sử dụng cho nhiều tác vụ khác nhau:

- Chụp Panorama (chụp ảnh toàn cảnh)
- Mô hình hóa 3D bề mặt sao hỏa
- Phát hiện vật cản, bám vết vị trí
- Chi tiết xem “[Computer Vision on Mars](#)” của Matthies et al.

Các bài toán thị giác máy

Semantic Segmentation



GRASS, CAT,
TREE, SKY

No objects, just pixels

**Classification
+ Localization**



CAT

Single Object

**Object
Detection**



DOG, DOG, CAT

Multiple Object

**Instance
Segmentation**

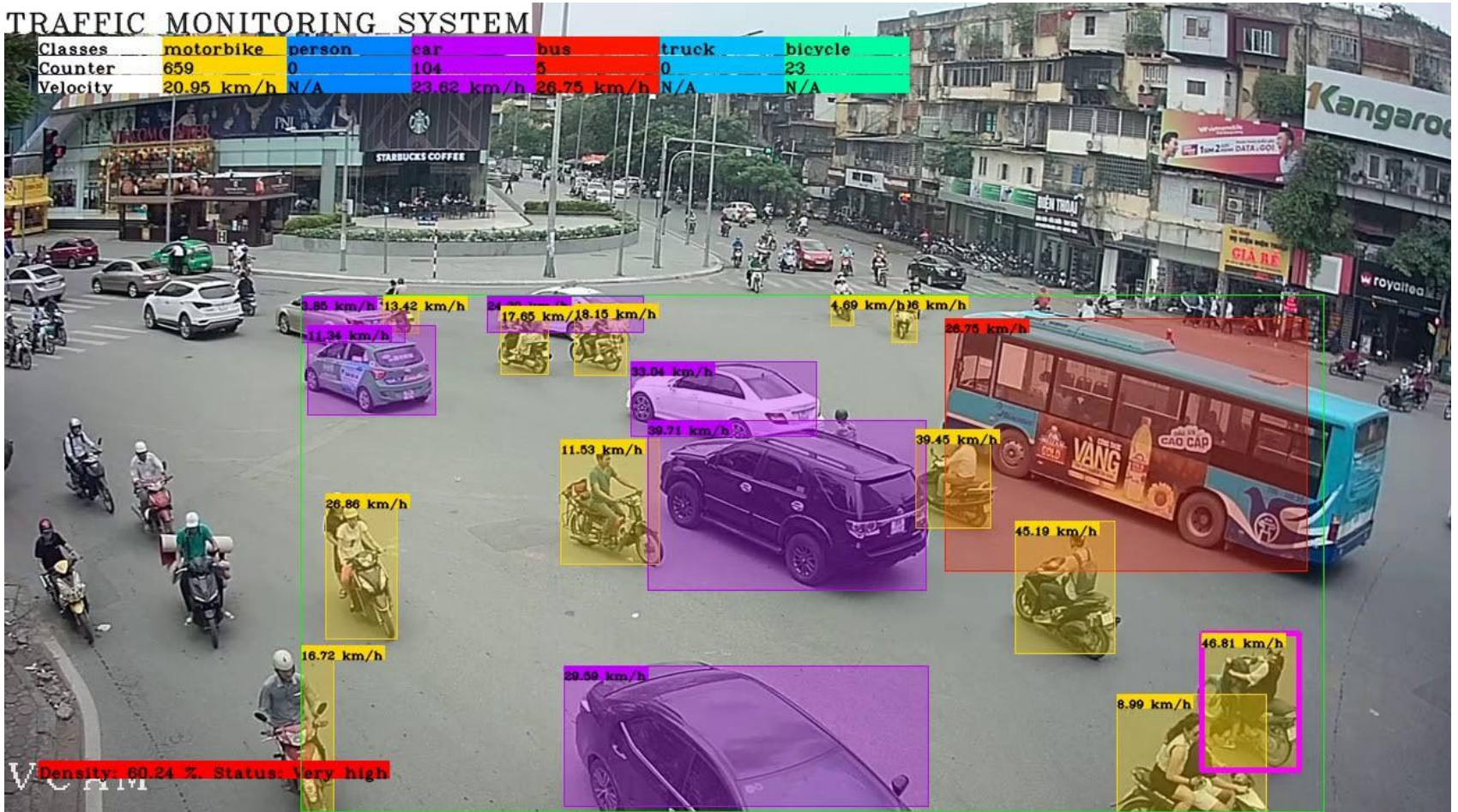


DOG, DOG, CAT

[This image is CC0 public domain](#)

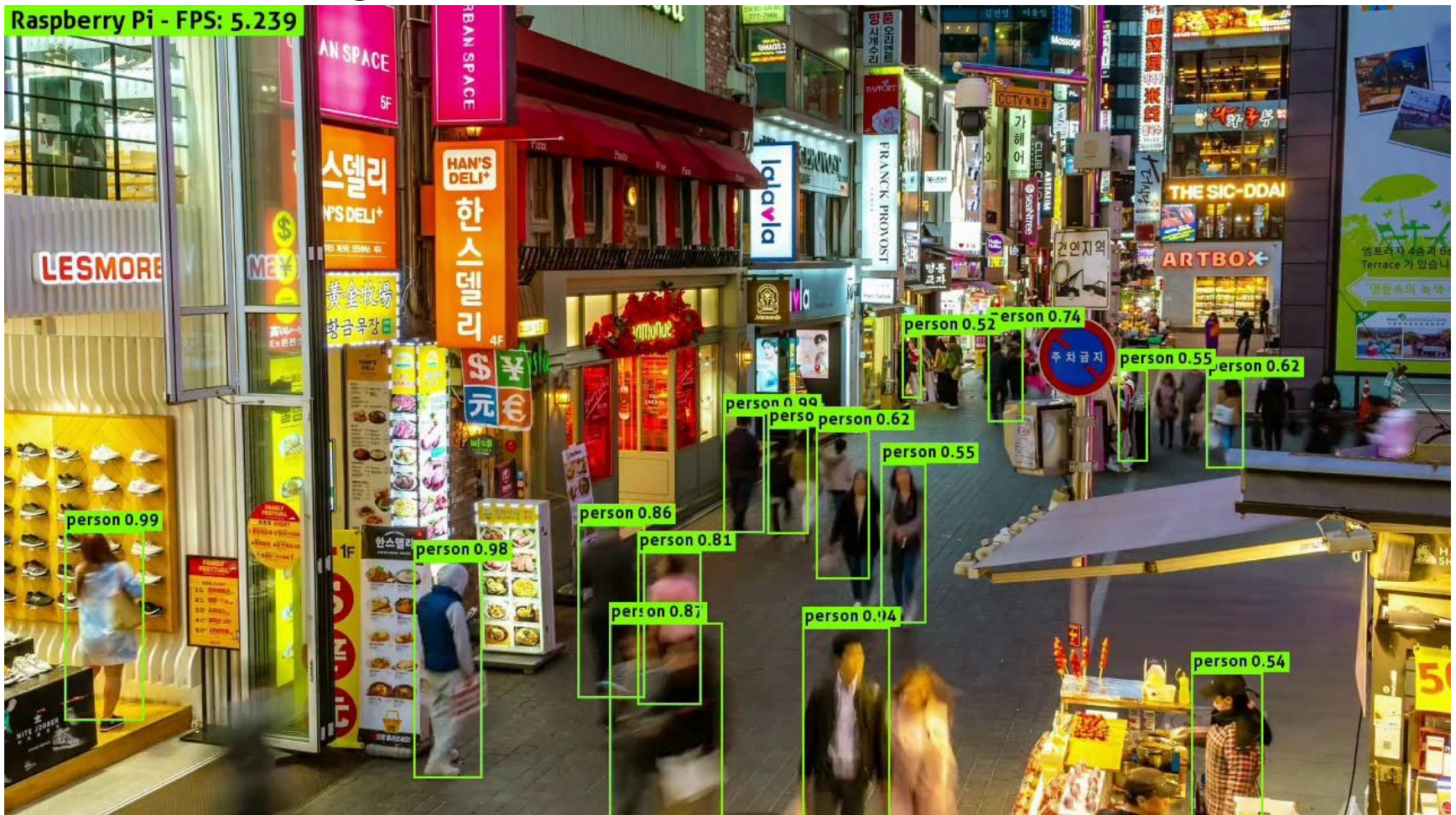
Một số ứng dụng bài toán phát hiện đối tượng

- Giao thông thông minh



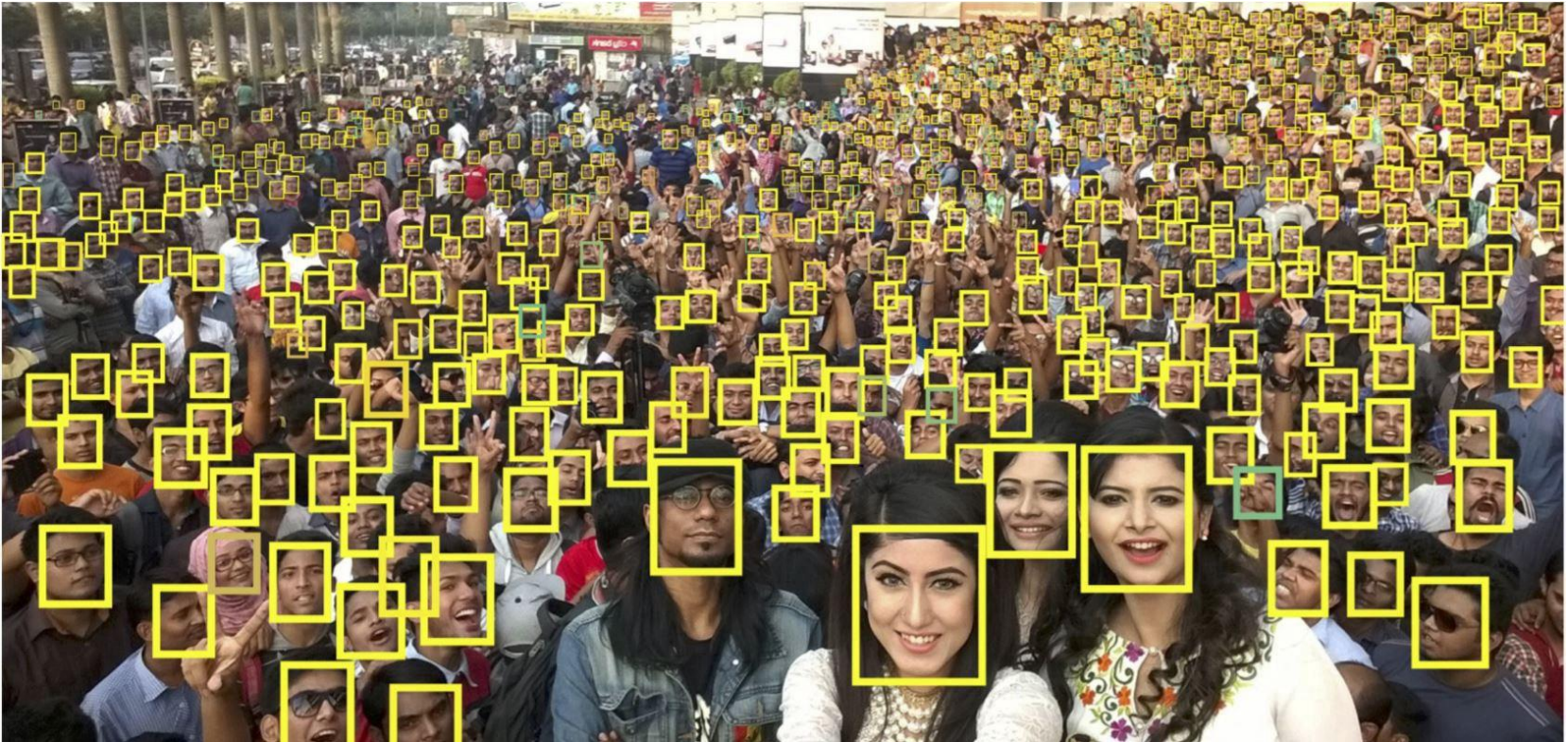
Một số ứng dụng bài toán phát hiện đối tượng

- Phát hiện người



Một số ứng dụng bài toán phát hiện đối tượng

- Phát hiện khuôn mặt



Một số ứng dụng bài toán phát hiện đối tượng

- Phát hiện văn bản

McDonald's Nørresundby
Forbindelsvej 150 9400
9400 Nørresundby
Tel : 98190966
SE 31776074

KVITTERING

#DT Order No.: 7159 POS/ET Order:
KASSE 2- 09/12/2015 22:54:07

ANT VARE	TOTAL
2 Cheeseburger	20,00
1 Grand Big Mac	52,00
OUT Total (inkl Moms)	72,00
Visa/Dankort	72,00

INKL	MOMS	MOMS%	BELØB	MOMS
INKL	MOMS	25,00%	72,00	14,40

Læs om din mad på www.mcdonalds.dk
Beta! med MobilePay hos McDonald's

DF BLUEGARDEN

ARBID. NR. 58462402

APS KIRKPRAKTORERNE
Frederiksgade 17
5700 SVENDBORG

SE-NR. 28 85 20 45
LØBENR. 590-001070

BOGFØRINGSBILAG/POSTERINGER,
SIDE 1
PERIODE JULI 2015
BILAG NR. 1

DATA	GENNEMFØRTE POSTERINGER	BELØB
30.07.15	NETTOLØN TIL LØNMODTAGERE	167.710,33
30.07.15	PENSIONSBI DRAG TIL LØNMODTAGERE	22.274,36
30.07.15	IFØLGE NEDENSTÅENDE BERE GNING	575,63
I ALT HÆVET PÅ KONTO 0844 8155655764 D.30.07.15		190.560,32

FØLIGFRE AFREGNET	DATA	BELØB
A-SKAT TIL SKAT	30.06.15	144.346,00
AM-BIDRAG TIL SKAT	30.06.15	30.805,00
SAMLET BETALING	14.07.15	6.210,71

REMTIDIGE AFREGNINGER	DATA	BELØB
SKAT	31.07.15	110.130,00

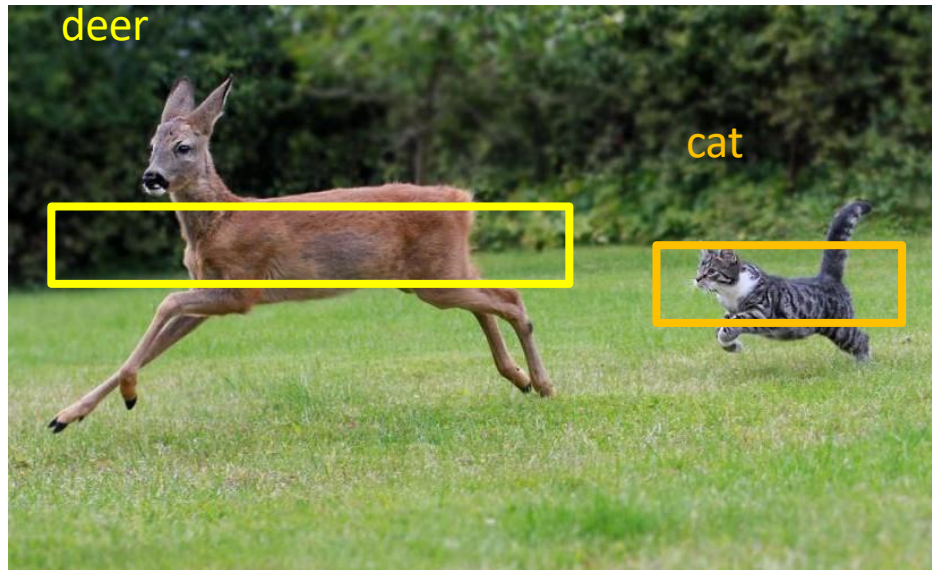
Một số ứng dụng bài toán phát hiện đối tượng

- [Robot tự động hái dâu](#)



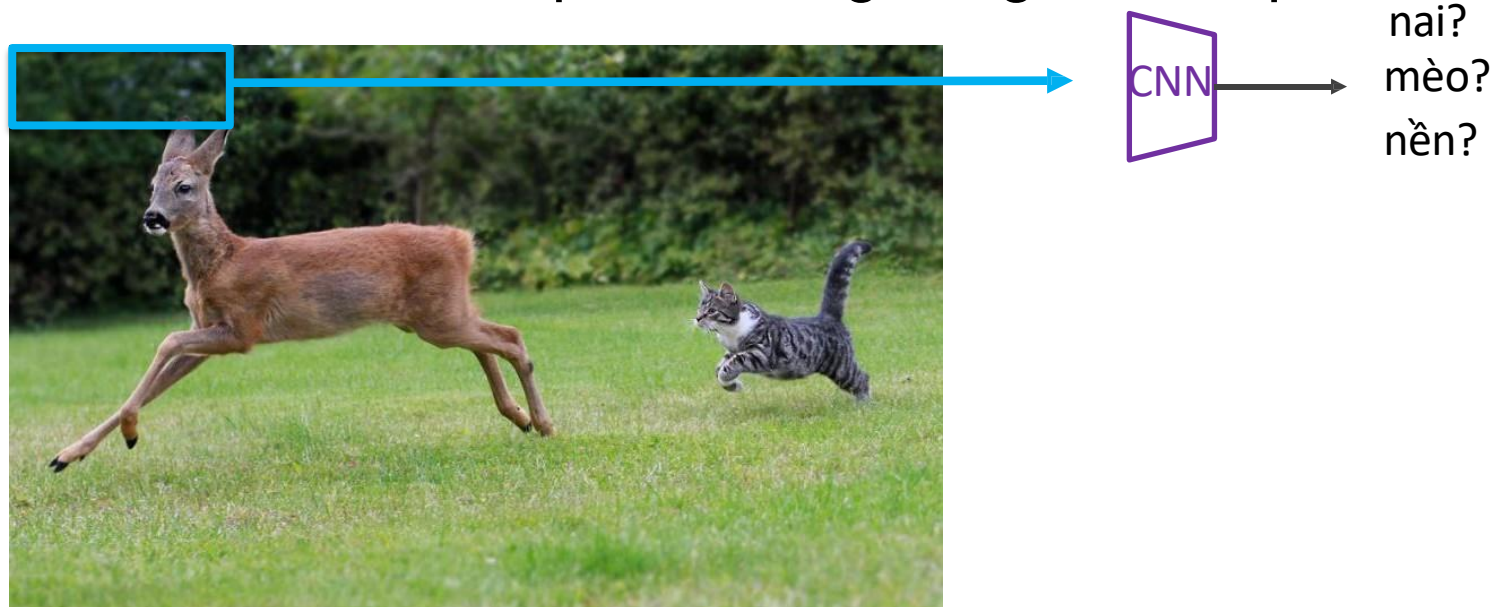
Giới thiệu một số mạng đề xuất vùng (two-stage object detectors)

Tiếp cận quét cửa sổ (sliding windows)



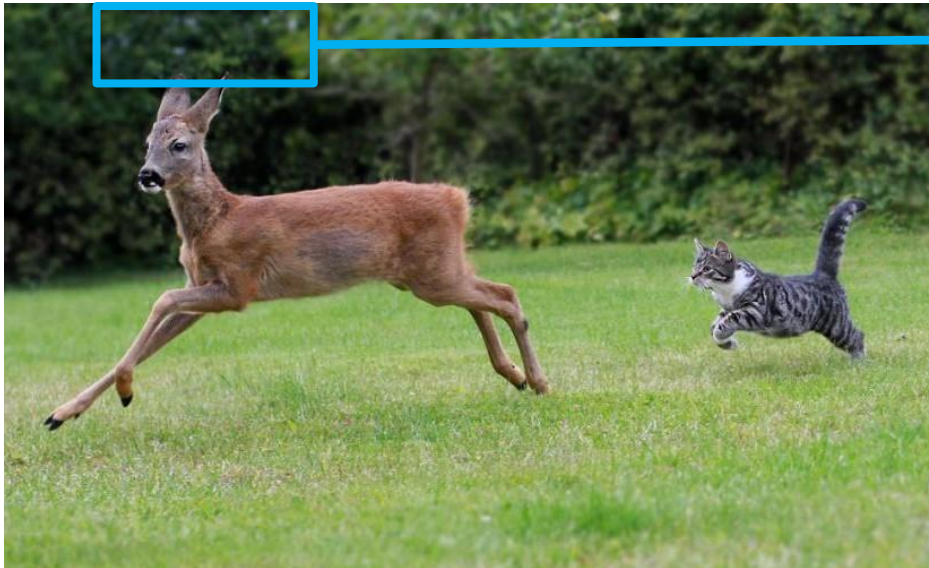
Tiếp cận quét cửa sổ (sliding windows)

- Quét cửa sổ từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Tại mỗi vị trí thực hiện bài toán phân loại vùng cửa sổ hiện tại thành nhiều lớp đối tượng cộng thêm lớp nền.



Tiếp cận quét cửa sổ (sliding windows)

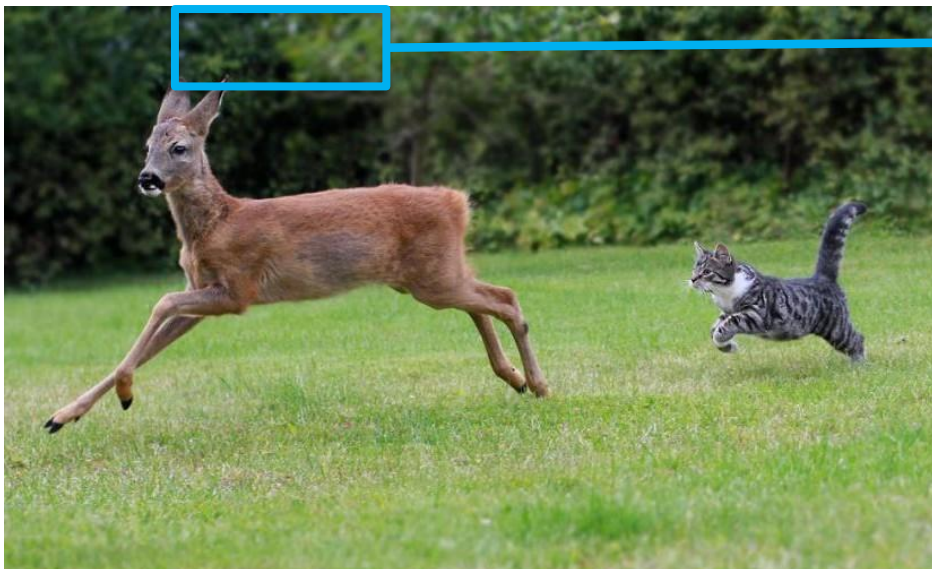
- Quét cửa sổ từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Tại mỗi vị trí thực hiện bài toán phân loại vùng cửa sổ hiện tại thành nhiều lớp đối tượng cộng thêm lớp nền.



nai?
mèo?
nền?

Tiếp cận quét cửa sổ (sliding windows)

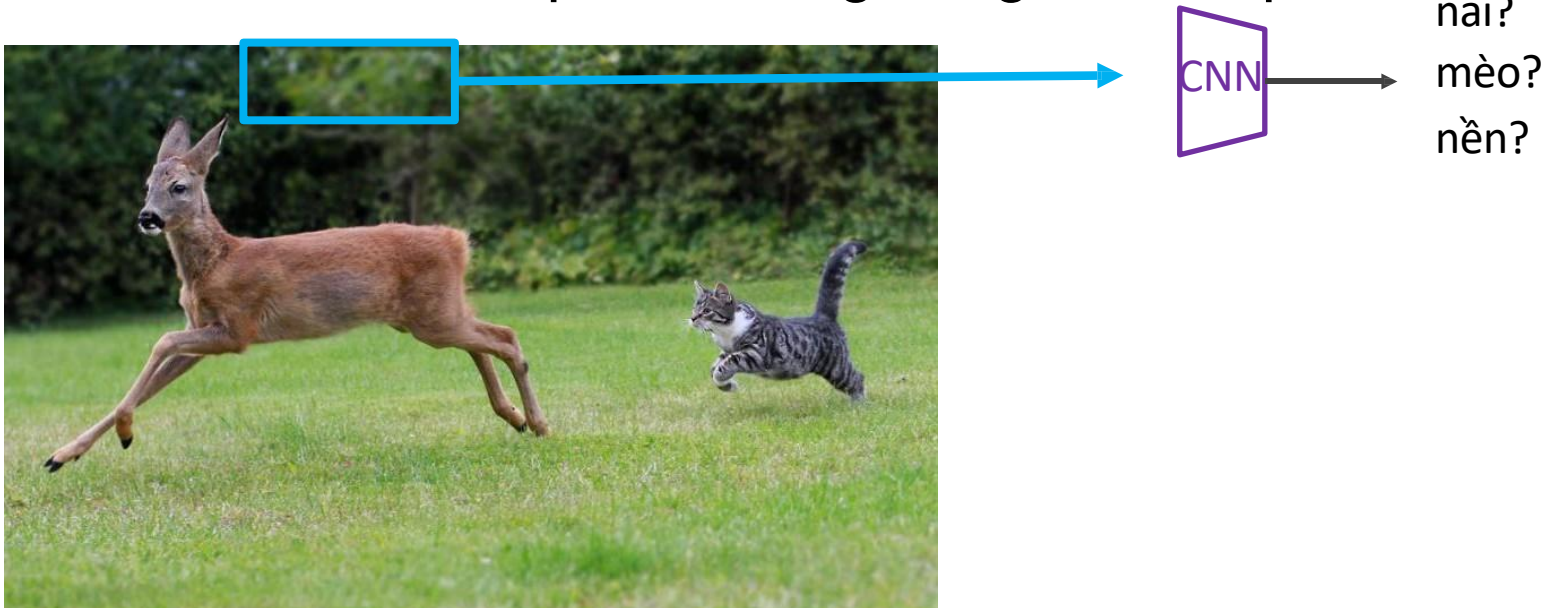
- Quét cửa sổ từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Tại mỗi vị trí thực hiện bài toán phân loại vùng cửa sổ hiện tại thành nhiều lớp đối tượng cộng thêm lớp nền.



nai?
mèo?
nền?

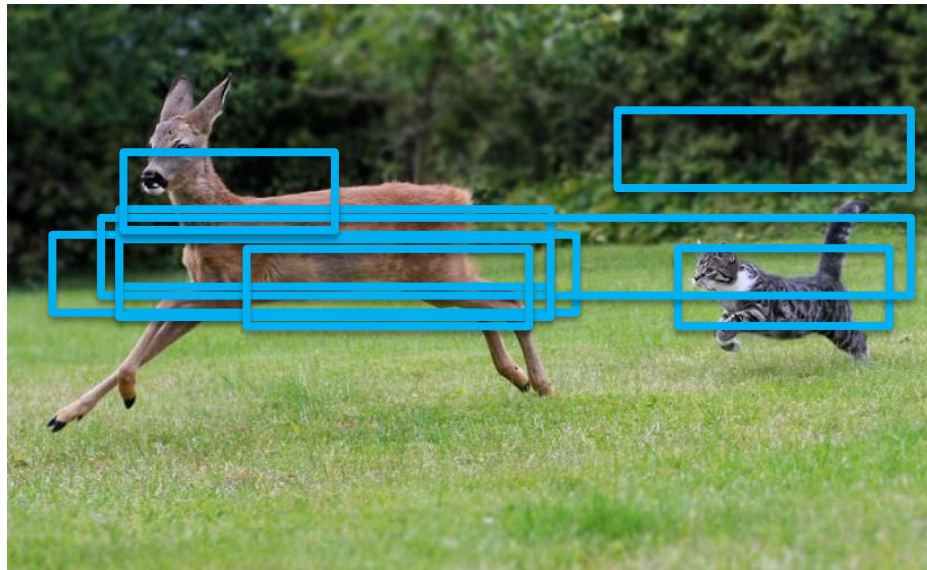
Tiếp cận quét cửa sổ (sliding windows)

- Quét cửa sổ từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Tại mỗi vị trí thực hiện bài toán phân loại vùng cửa sổ hiện tại thành nhiều lớp đối tượng cộng thêm lớp nền.



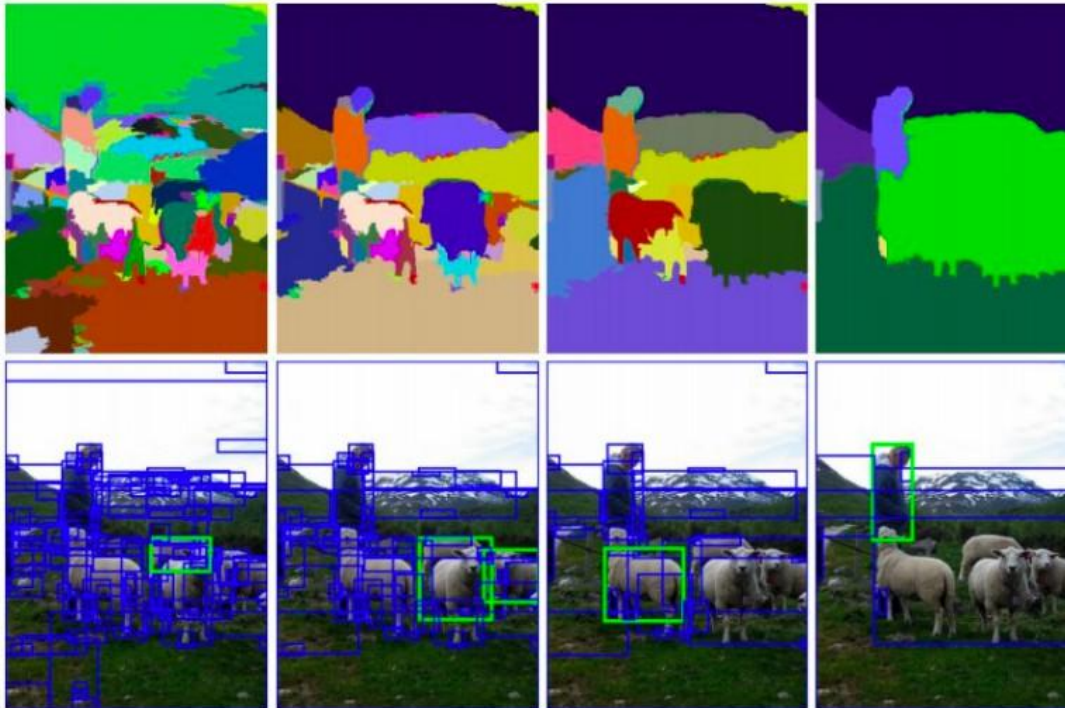
Tiếp cận dựa trên đề xuất vùng

- Thay vì quét tất cả vị trí (số lượng rất lớn!), chỉ phân tích để đề xuất ra một số vùng (box) có khả năng cao chứa đối tượng
- Các phương pháp này có hai giai đoạn (two-stage):
 - 1) đề xuất vùng
 - 2) xử lý từng vùng để phân loại và hiệu chỉnh tọa độ box



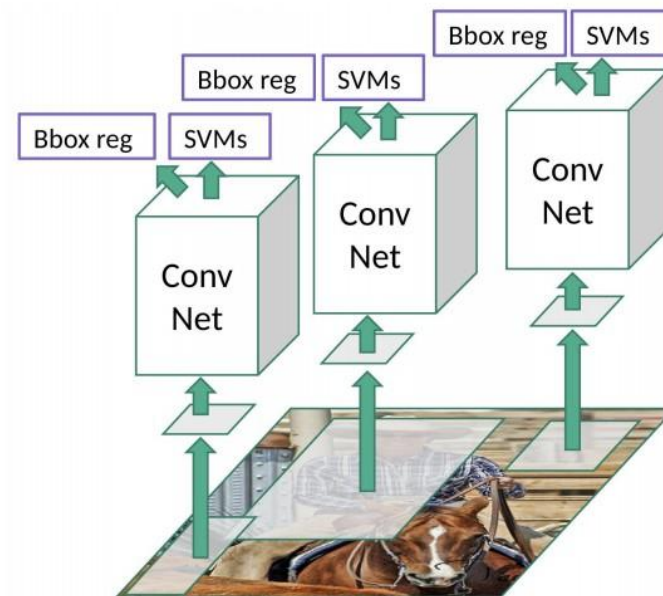
SS: Selective Search

- Segmentation As Selective Search for Object Recognition. van de Sande et al. ICCV 2011

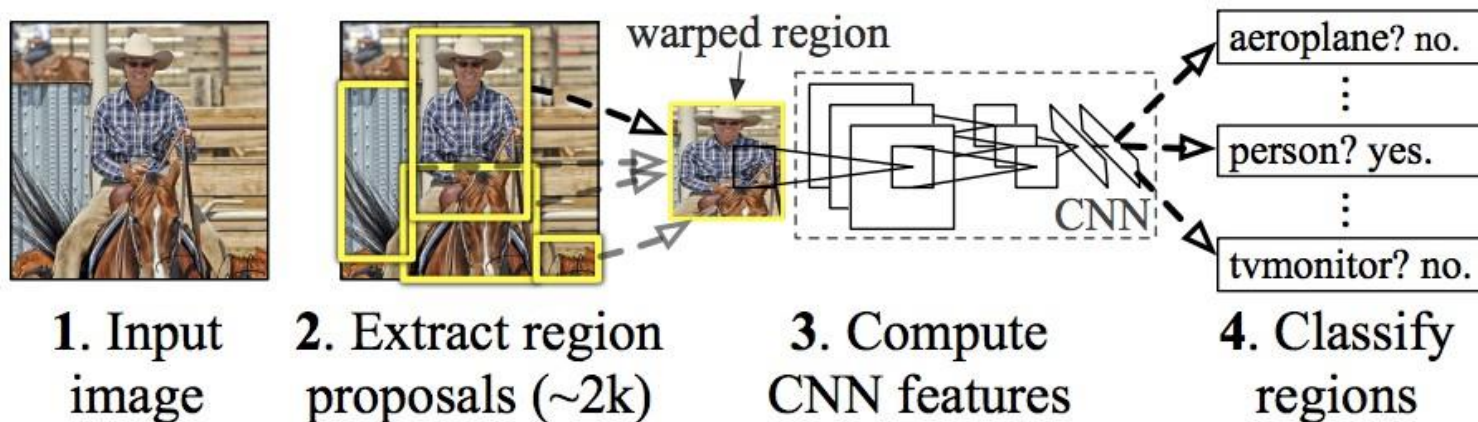


R-CNN (Region-based ConvNet)

- Đề xuất một số vùng tiềm năng bằng thuật toán thô khác, chẳng hạn selective search
- Dùng mạng CNN trích xuất đặc trưng từng vùng rồi phân loại bằng SVM

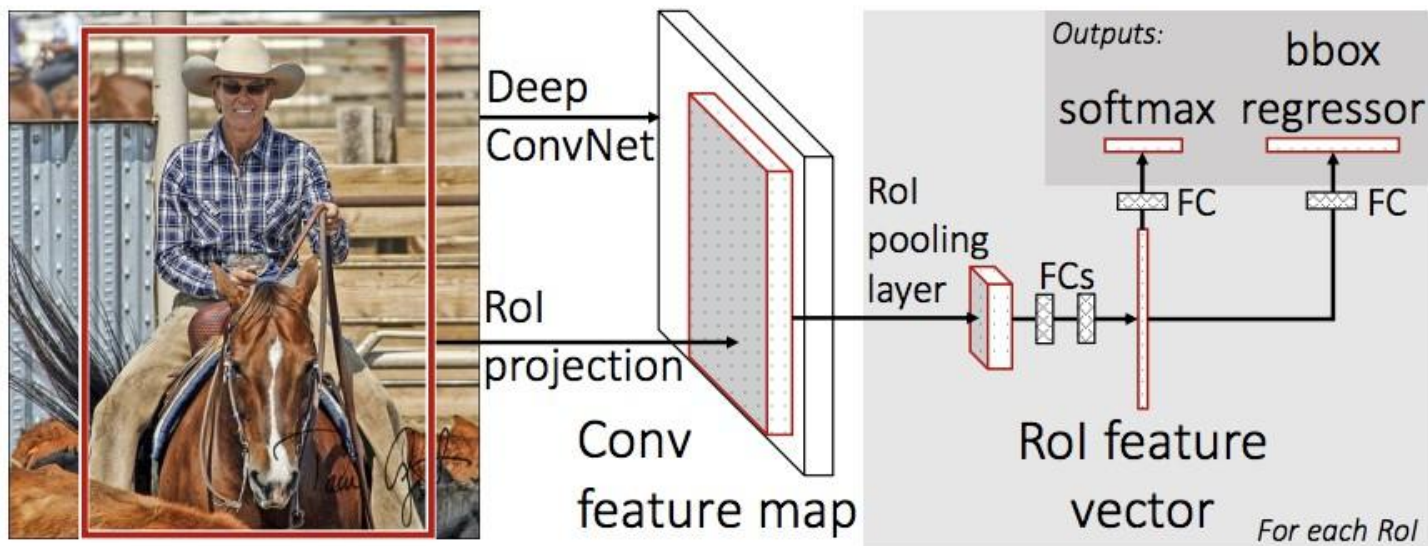


R-CNN: *Regions with CNN features*



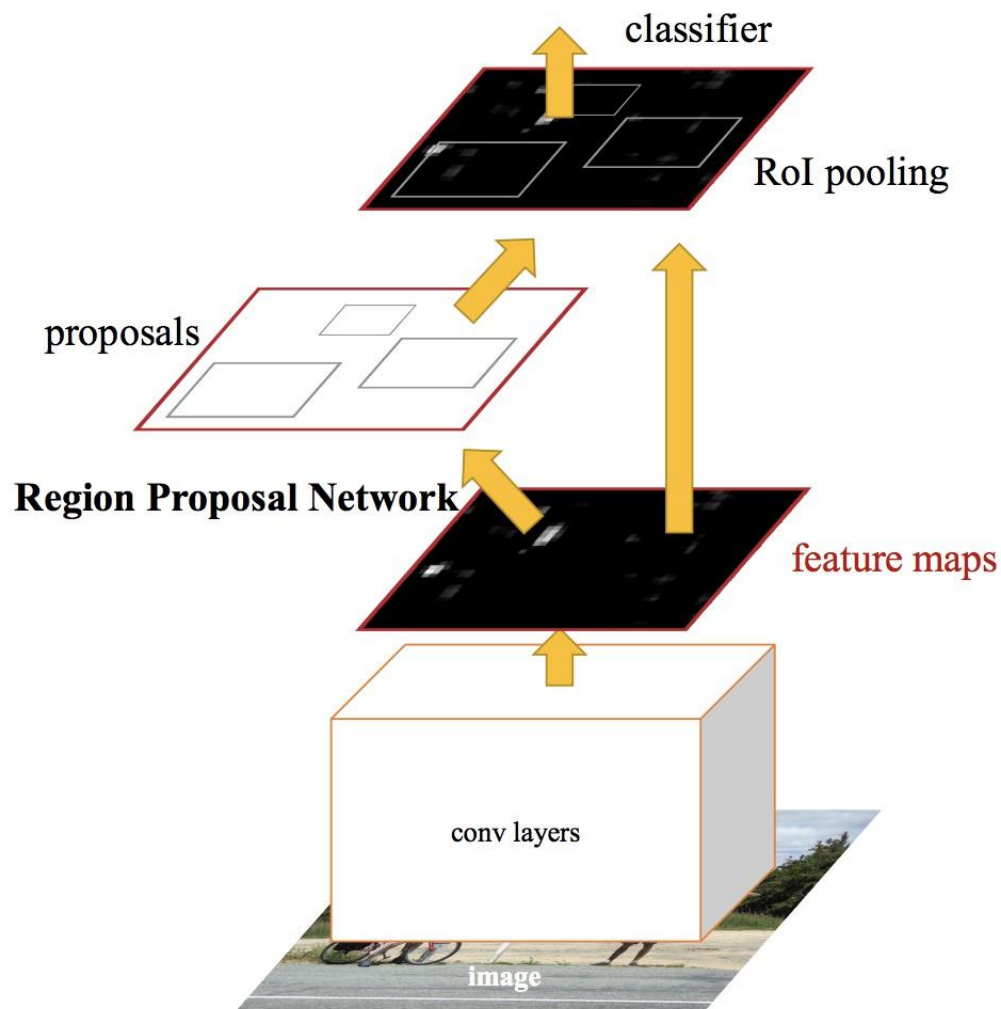
Fast-RCNN

- Đẩy tất cả các vùng (khoảng 2000) qua mạng trích xuất CNN cùng một lúc
- Crop thông tin ở lớp đầu ra của CNN thay vì crop vùng trên ảnh gốc như R-CNN
- Đẩy qua nhánh phân loại và nhánh hiệu chỉnh tọa độ box



Faster-RCNN

- Dùng một mạng riêng để đề xuất vùng thay cho selective search
- Còn gọi là phương pháp phát hiện đối tượng hai giai đoạn (two-stage object detector)



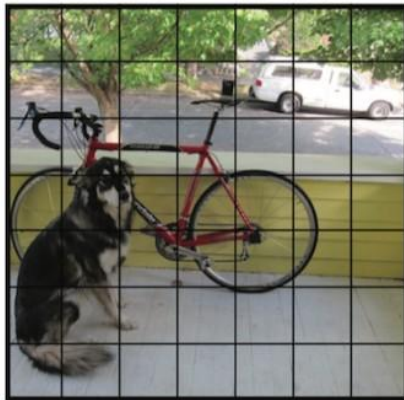
Đặc điểm các mạng không đề xuất vùng

- Còn gọi là mạng một giai đoạn (one-stage)
- Các mạng này thường đề xuất một lưới box dày đặc trên ảnh ban đầu, thường có bước nhảy đều (stride)
- Từng box này sẽ được phân loại và hiệu chỉnh tọa độ (nếu box chứa đối tượng) bằng mạng CNN
- Các mạng một giai đoạn thường nhanh hơn và đơn giản hơn các mạng hai giai đoạn, nhưng độ chính xác có thể không cao bằng.

YOLO- You Only Look Once

$S \times S \times B$ bounding boxes

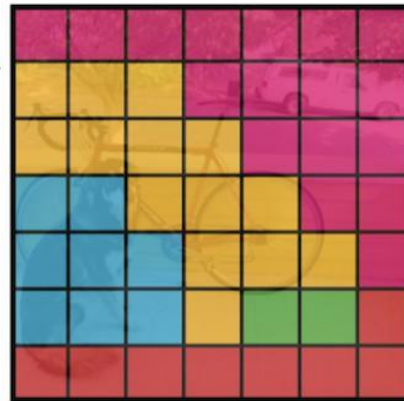
confidence = $Pr(object) \times IoU(pred, truth)$



$S \times S$ grid on input

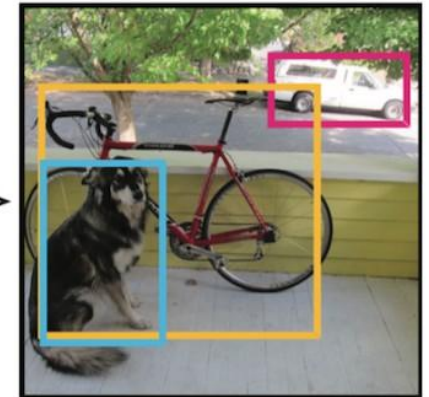


Bounding boxes + confidence



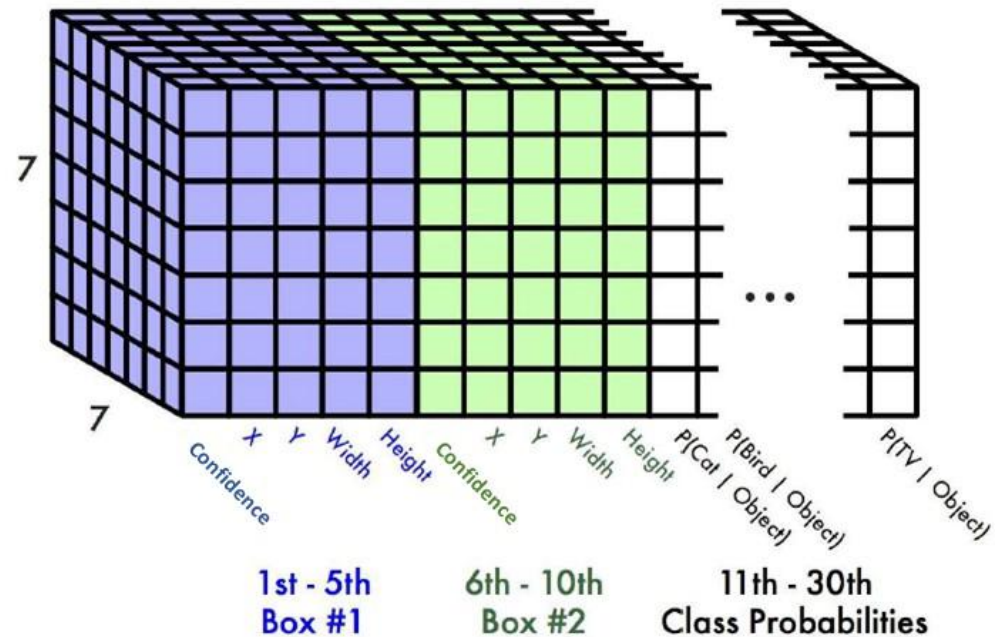
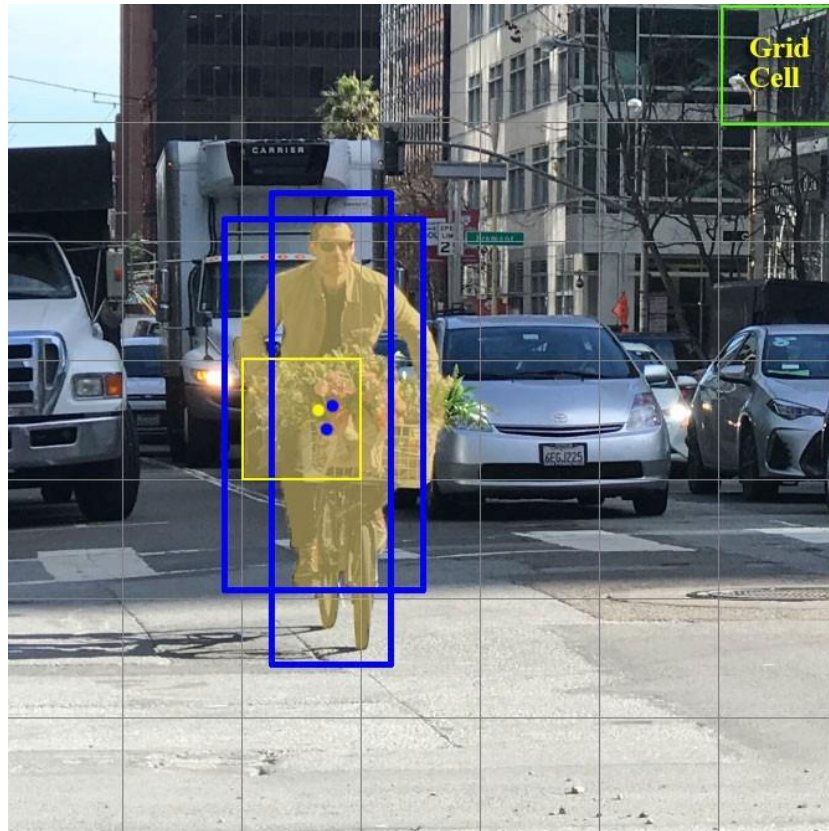
Class probability map

$Pr(Class_i | object)$

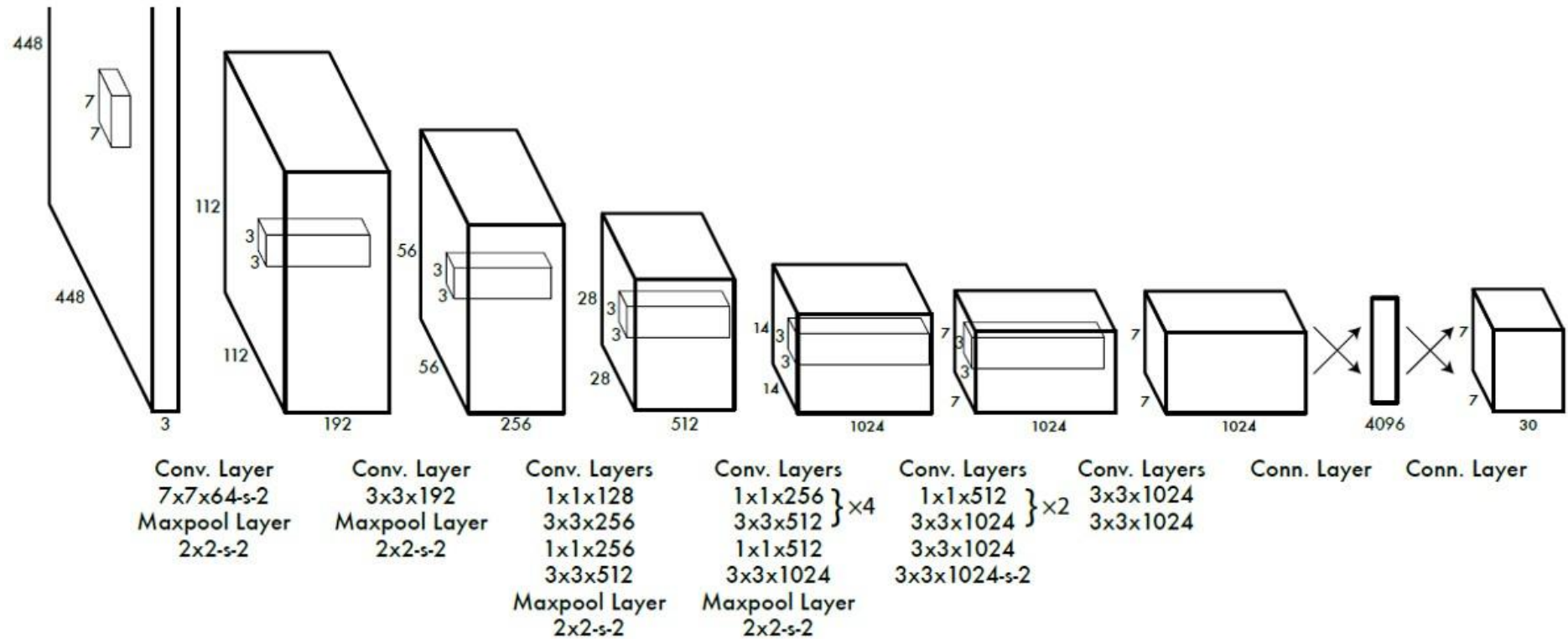


Final detections

YOLO- You Only Look Once



YOLO- You Only Look Once



YOLO- You Only Look Once

1 when there is object, 0 when there is no object

$$\lambda_{\text{coord}} \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^B \mathbb{1}_{ij}^{\text{obj}} \left[(x_i - \hat{x}_i)^2 + (y_i - \hat{y}_i)^2 \right]$$

Bounding Box Location (x, y) when there is object

$$+ \lambda_{\text{coord}} \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^B \mathbb{1}_{ij}^{\text{obj}} \left[\left(\sqrt{w_i} - \sqrt{\hat{w}_i} \right)^2 + \left(\sqrt{h_i} - \sqrt{\hat{h}_i} \right)^2 \right]$$

Bounding Box size (w, h) when there is object

$$+ \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^B \mathbb{1}_{ij}^{\text{obj}} (C_i - \hat{C}_i)^2$$

Confidence when there is object

$$+ \lambda_{\text{noobj}} \sum_{i=0}^{S^2} \sum_{j=0}^B \mathbb{1}_{ij}^{\text{noobj}} (C_i - \hat{C}_i)^2$$

1 when there is no object, 0 when there is object

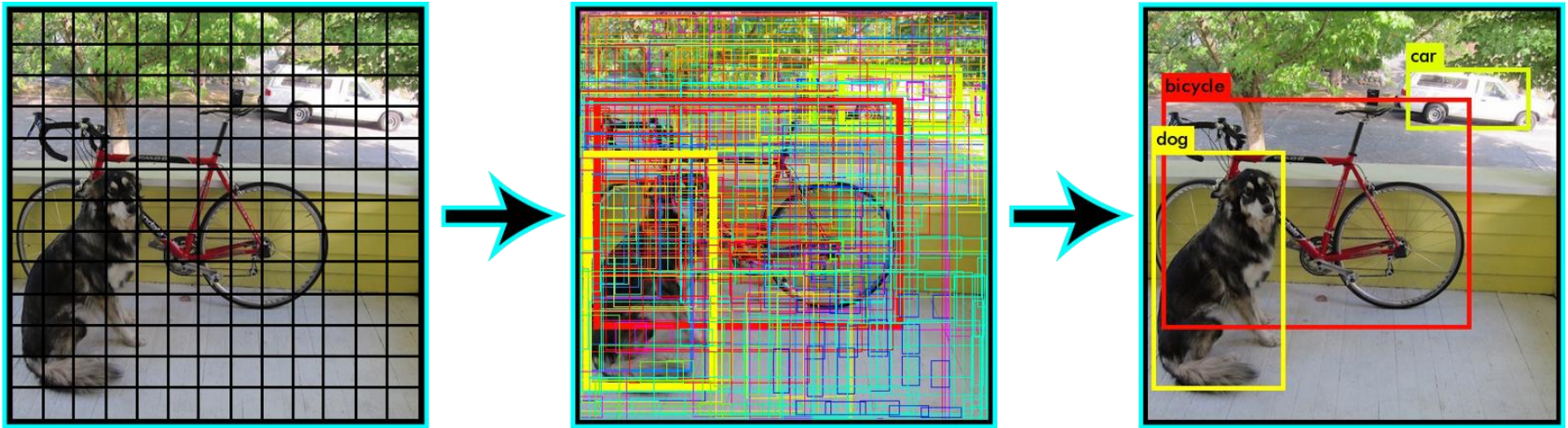
Confidence when there is no object

$$+ \sum_{i=0}^{S^2} \mathbb{1}_i^{\text{obj}} \sum_{c \in \text{classes}} (p_i(c) - \hat{p}_i(c))^2$$

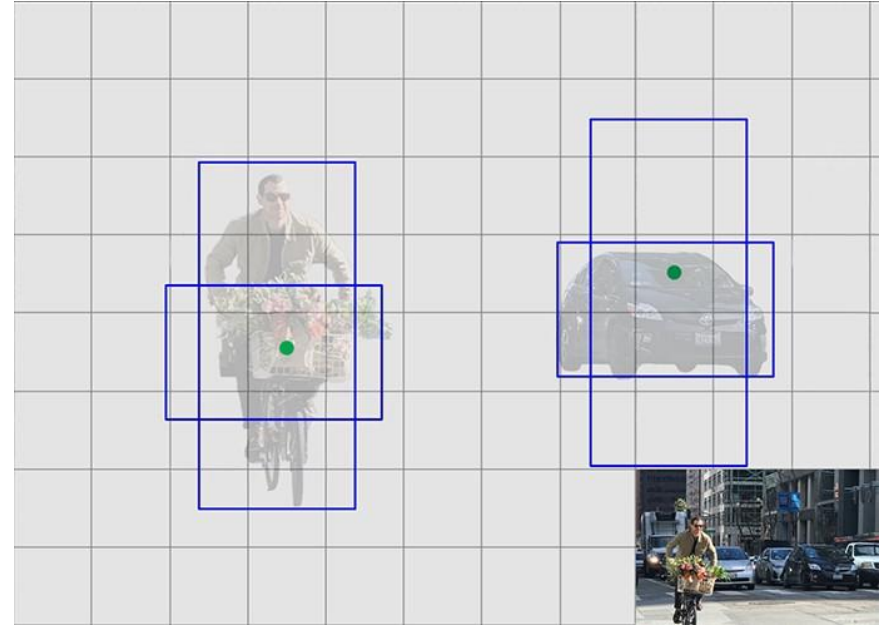
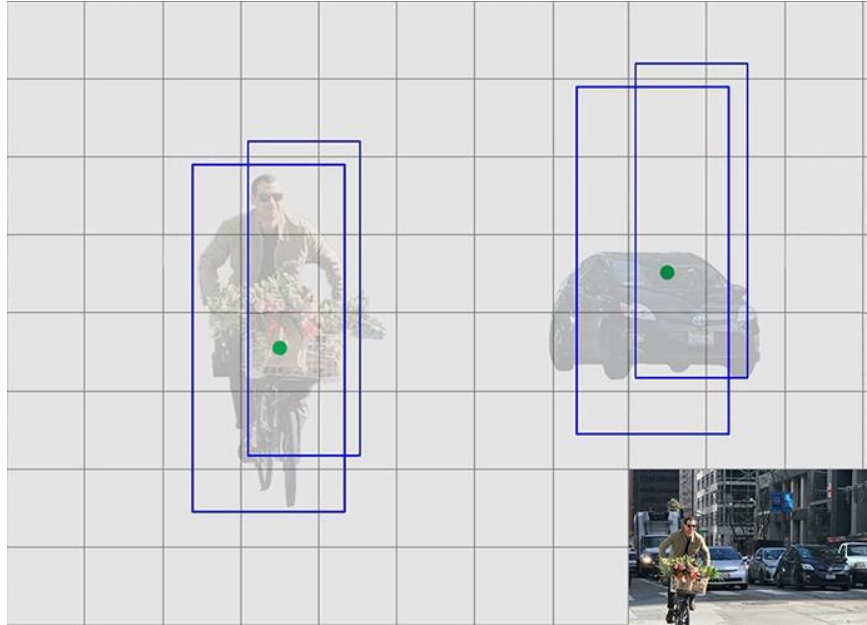
Class probabilities when there is object

YOLO- You Only Look Once

- Non-maximal suppression: gom các box lại để đưa ra kết quả cuối cùng

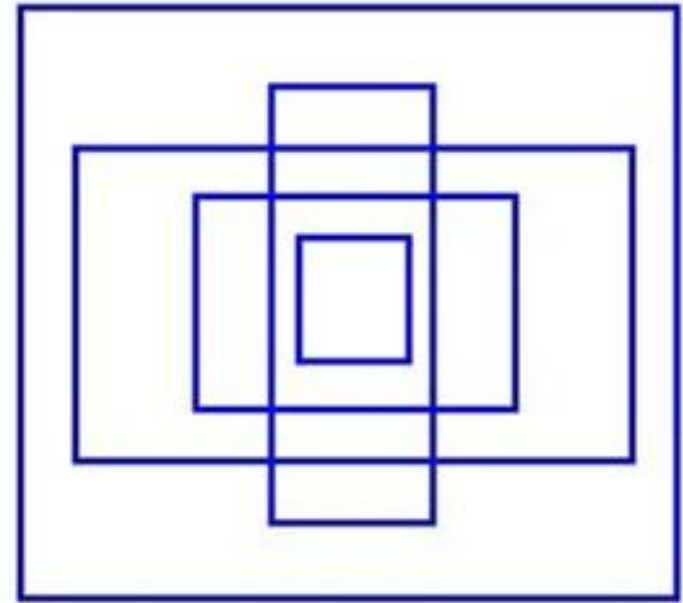


YOLO v2



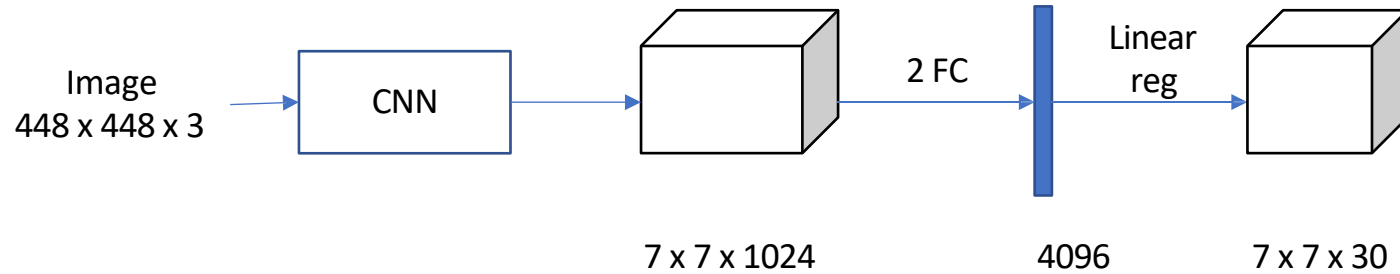
YOLO v2

- Mỗi ô có 5 anchor box. Với mỗi anchor mạng sẽ đưa ra các thông tin:
 - offset của box: 4 số thực trong khoảng $[0, 1]$
 - Độ tin tưởng box đó có khả năng chứa đối tượng (objectness score).
 - Phân bố xác suất của đối tượng trong box đó ứng với các lớp đối tượng khác nhau (class scores).
- Tổng cộng mỗi ô có số đầu ra là: $5 * (4 + 1 + 20) = 125$ số thực

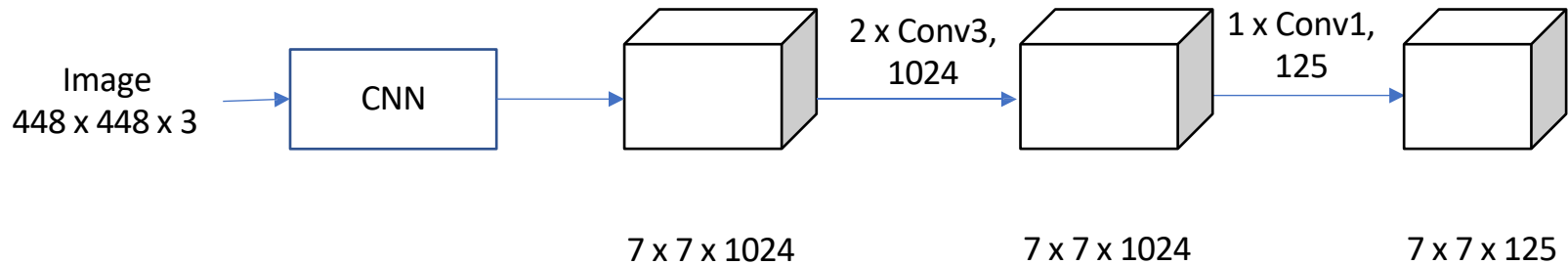


5 anchor box

YOLO v2



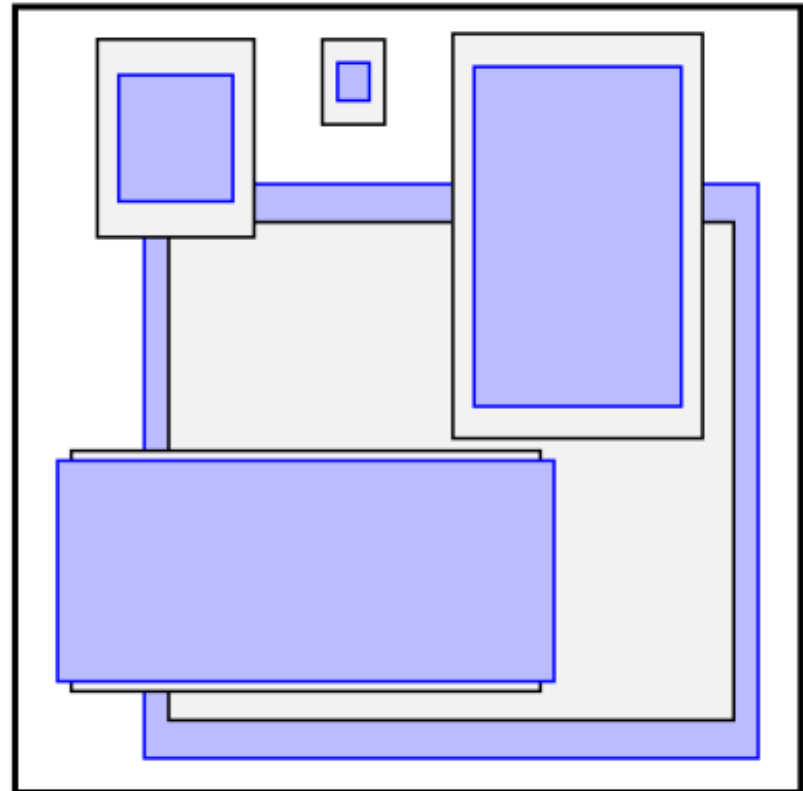
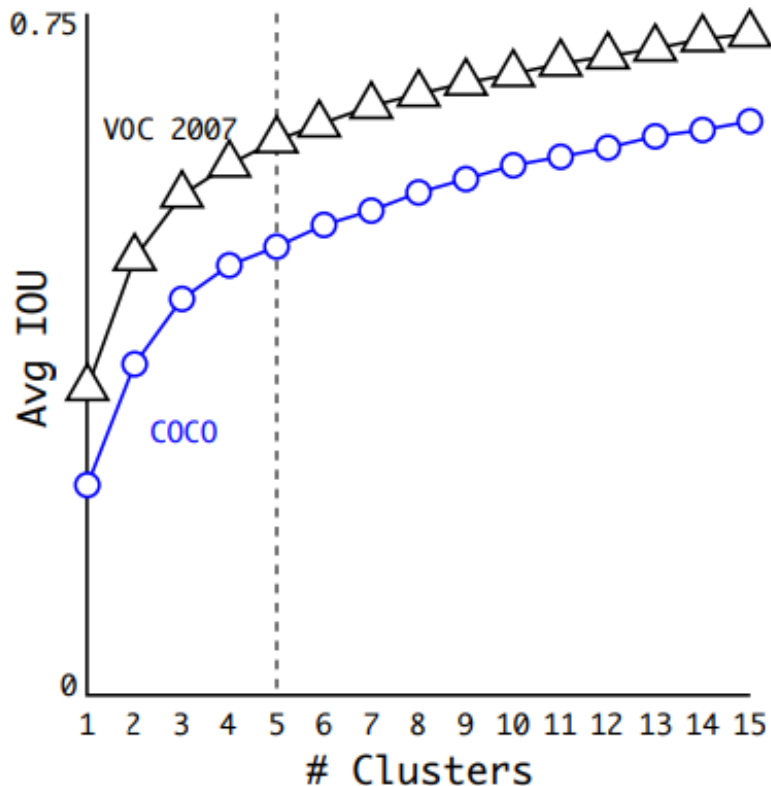
YOLO v1



YOLO v2

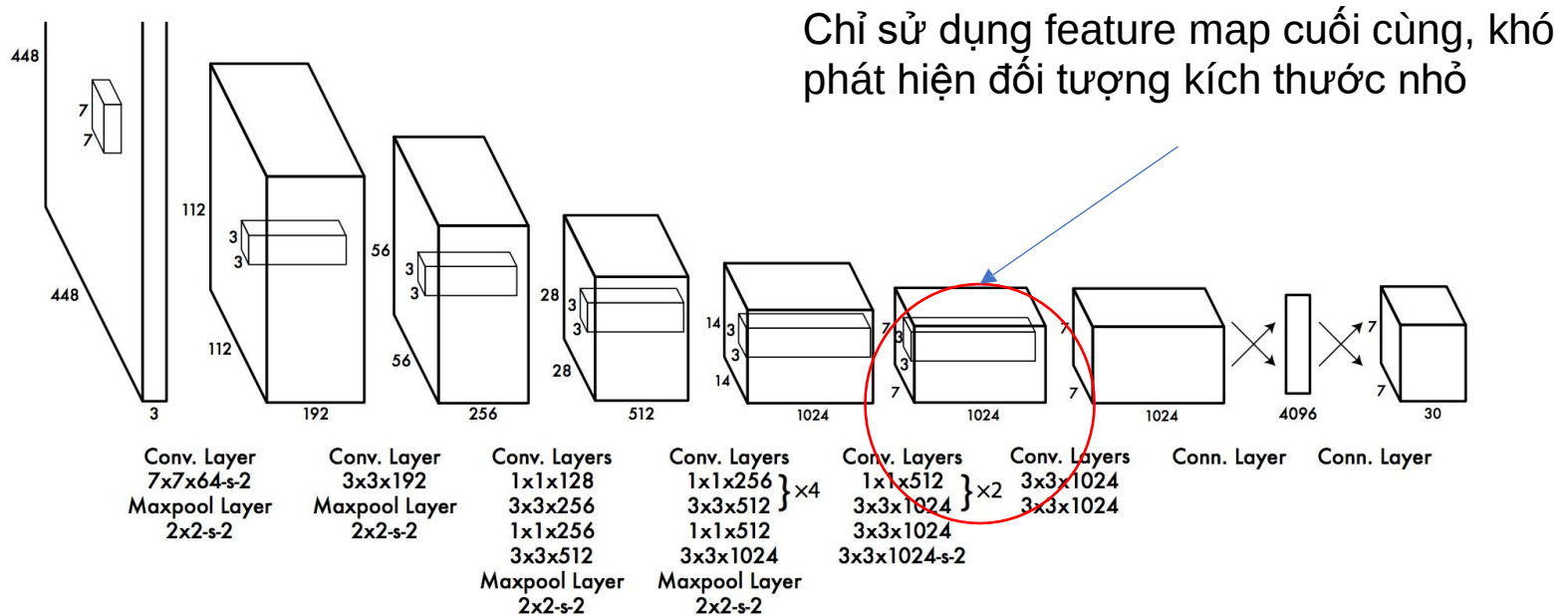
YOLO v2

- Xác định kích thước mặc định của các anchor bằng cách áp dụng k-means trên tập box các đối tượng đã được đánh nhãn trong tập huấn luyện

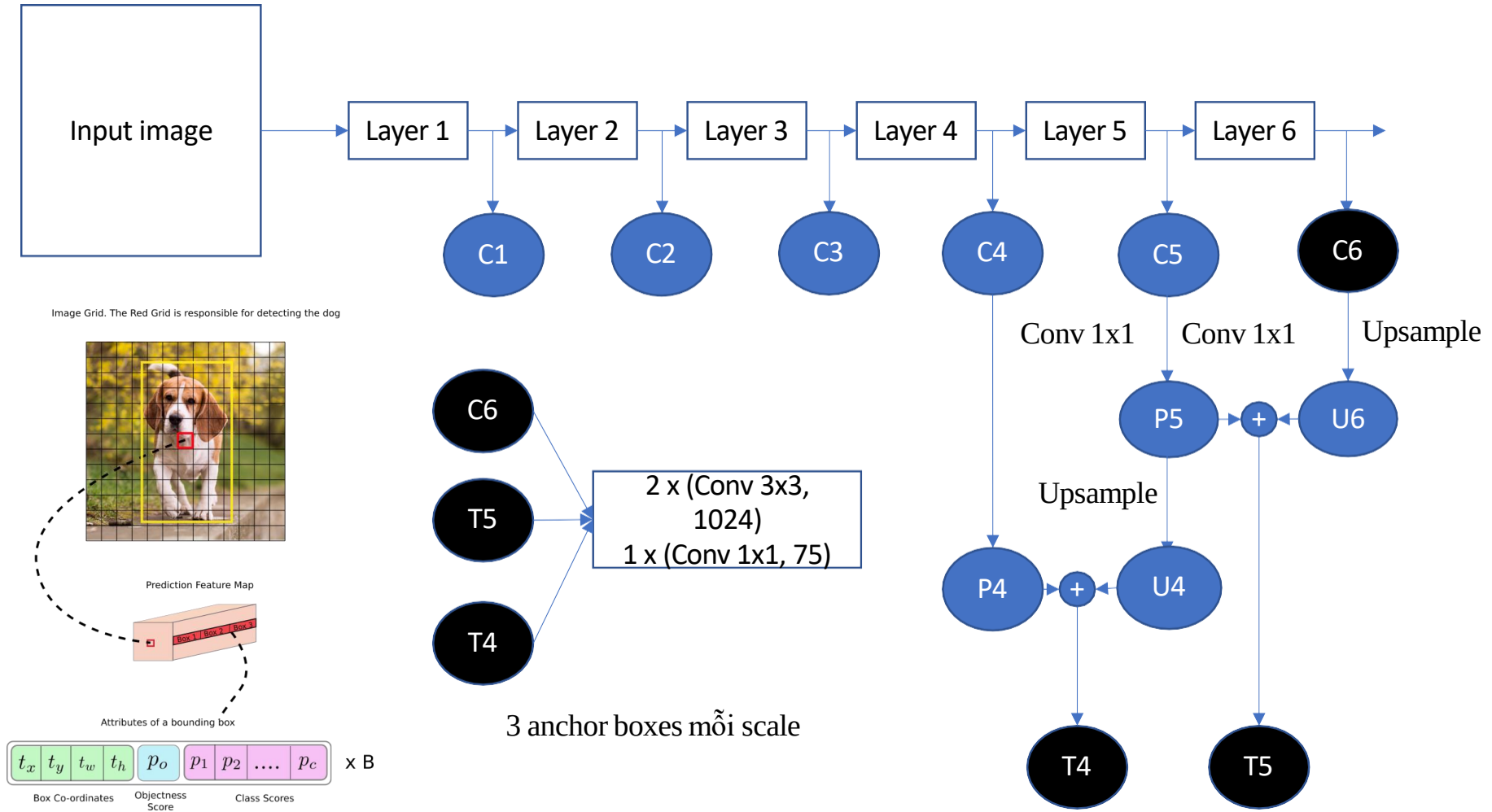


YOLO v2

- Nhược điểm của YOLO v1 và v2:

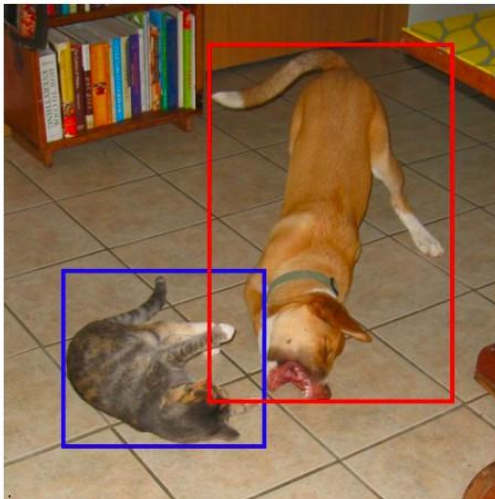


YOLO v3

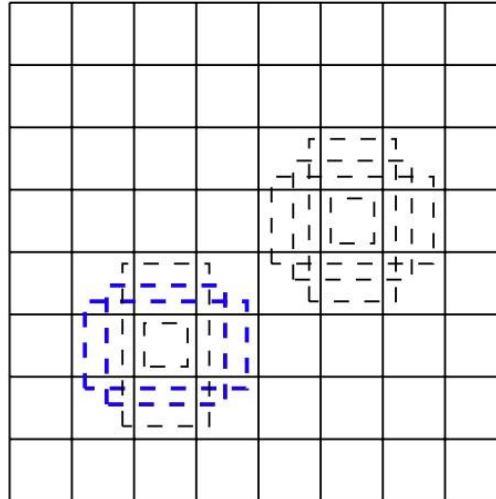


SSD: Single Shot Detector

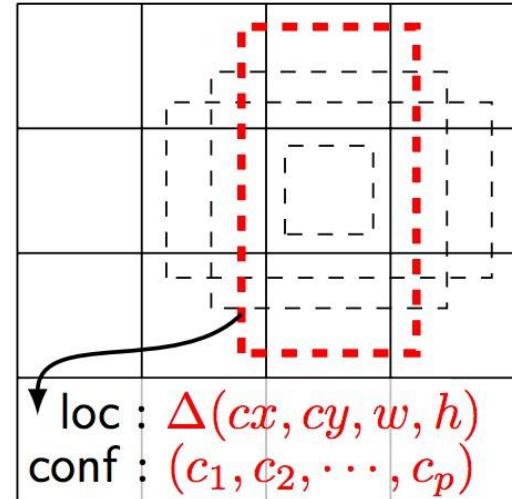
- Tương tự YOLO nhưng lưới box dày đặc hơn, có nhiều lưới với các kích thước box khác nhau
- Kiến trúc mạng backbone khác với YOLO
- Data augmentation + Hard negative mining



(a) Image with GT boxes



(b) 8×8 feature map

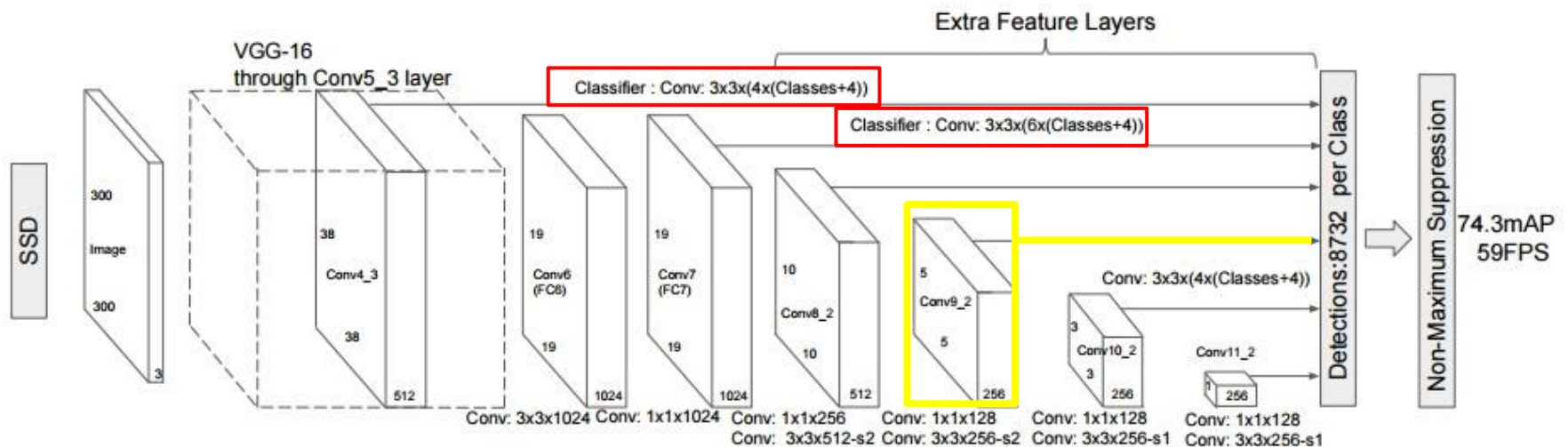


loc : $\Delta(cx, cy, w, h)$
conf : $(c_1, c_2, \dots, c_p)$

(c) 4×4 feature map

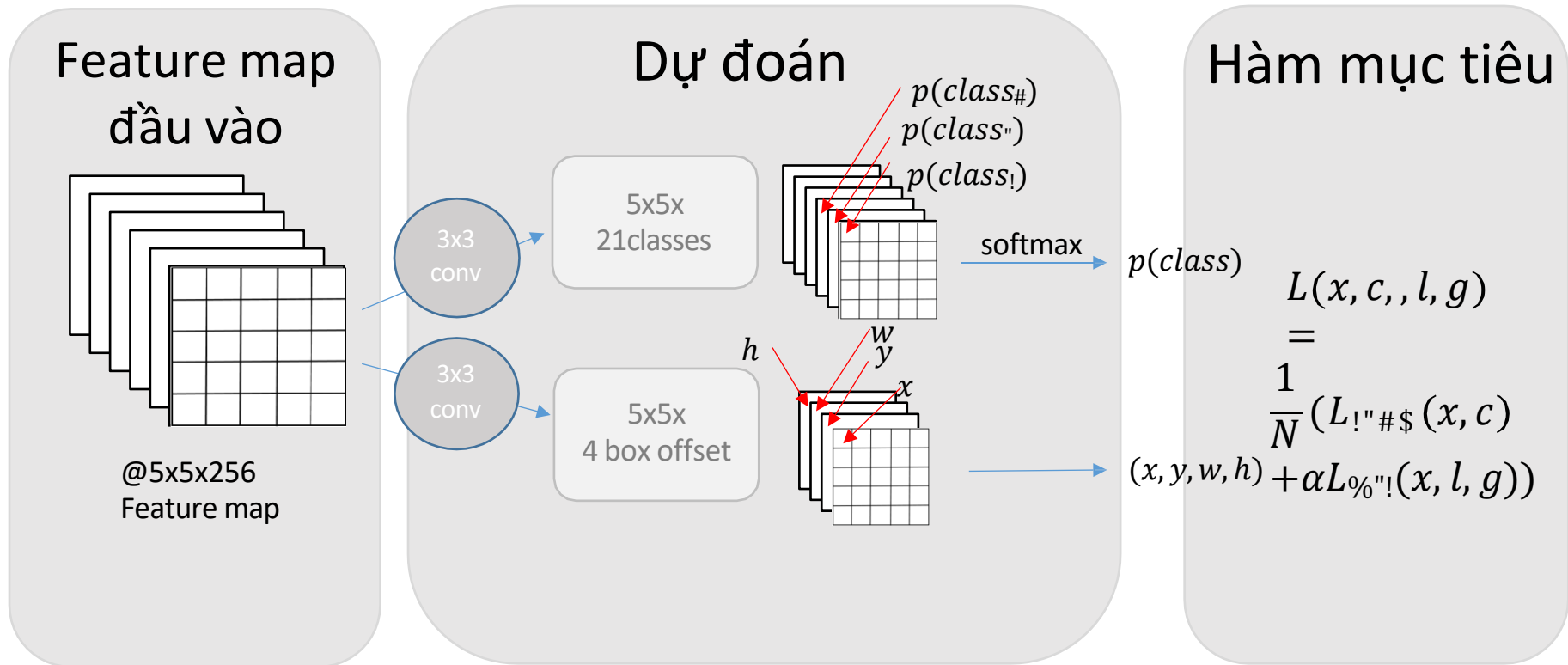
SSD: Single Shot Detector

- Mạng backbone: VGG-16
- Thêm các lớp tích chập phụ phía sau các lớp của mạng backbone
- Phát hiện đối tượng ở nhiều mức khác nhau trong mạng (Multi-scale)



Liu et al. ECCV 2016.

SSD: Single Shot Detector



R-CNN → **OverFeat** → MultiBox → SPP-Net → MR-CNN → DeepBox → AttentionNet →
2013.11 ICLR' 14 CVPR' 14 ECCV' 14 ICCV' 15 ICCV' 15 ICCV' 15

Fast R-CNN → DeepProposal → **Faster R-CNN** → **OHEM** → **YOLO v1** → G-CNN → AZNet →
ICCV' 15 ICCV' 15 NIPS' 15 CVPR' 16 CVPR' 16 CVPR' 16 CVPR' 16

Inside-OutsideNet(ION) → HyperNet → CRAFT → MultiPathNet(MPN) → **SSD** → GBDNet →
CVPR' 16 CVPR' 16 CVPR' 16 BMVC' 16 ECCV' 16 ECCV' 16

CPF → MS-CNN → **R-FCN** → PVANET → DeepID-Net → NoC → DSSD → TDM → **YOLO v2** →
ECCV' 16 ECCV' 16 NIPS' 16 NIPSW' 16 PAMI' 16 TPAMI' 16 arXiv' 17 CVPR' 17 CVPR' 17

Feature Pyramid Net(**FPN**) → RON → DCN → DeNet → CoupleNet → **RetinaNet** → DSOD →
CVPR' 17 CVPR' 17 ICCV' 17 ICCV' 17 ICCV' 17 ICCV' 17 ICCV' 17

Mask R-CNN → SMN → **YOLO v3** → SIN → STDN → **RefineDet** → MLKP → Relation-Net →
ICCV' 17 ICCV' 17 arXiv' 18 CVPR' 18 CVPR' 18 CVPR' 18 CVPR' 18 CVPR' 18

Cascade R-CNN → RFBNet → CornetNet → Pelee → MethAnchor → SNIPER → **M2Det** ...
CVPR' 18 ECCV' 18 ECCV' 18 NIPS' 18 NIPS' 18 NIPS' 18 AAAI' 19

One-stage vs two-stage

Faster and

simpler

one-stage object detector

(dense sampling of object locations, scales, and aspect ratios)

YOLO

YOLO-v2

YOLO-v3

SSD

DSSD

MDCN

SqueezeNet

RetinaNet

RedefineDet

CornetNet

CenterNet

EfficientDet 

More

accurate

two-stage object detector

(proposal-driven mechanism)

R-CNN

Fast R-CNN

Faster R-CNN

Feature Pyramid Network (FPN)

Mask R-CNN

